

摘要

本文设计并实现了一套基于 Python 的 QDPSK 双通道数字通信系统。系统以 64×64 RGB 图像作为信源，将图像帧转换为二进制比特流后，分别送入 QPSK 绝对相位调制通道和 QDPSK 差分相位调制通道。两路信号经过根升余弦（RRC）成形后，在发射端施加相同的加性高斯白噪声（AWGN）和固定相位旋转，用于模拟数字通信链路中的噪声干扰和载波相位偏移。随后，系统将受损后的数字基带 IQ 信号以 `complex64` 采样格式封装为 UDP 分片数据报，并发送至接收端。接收端完成 UDP 数据报解析、双通道分片重组、匹配滤波、符号采样、QPSK 硬判决解调、QDPSK 差分解调、图像帧恢复和实验指标计算。系统同时生成发射端和接收端的星座图、眼图、功率谱、相位轨迹、幅度曲线和 EVM 等通信分析图，用于观察不同信噪比和相位偏移条件下两种调制方式的性能差异。实验部分包含 PC 本地端口联调和香橙派嵌入式端发射、PC 接收的局域网跨设备实测两类场景。实验结果表明，在高信噪比和无相位偏移条件下，QPSK 与 QDPSK 均能够正确恢复图像，说明系统链路整体设计有效。在相位偏移较大的场景下，QPSK 恢复质量明显下降，而 QDPSK 仍能保持较高恢复质量。例如，在本地联调 `6 dB, 50 deg` 条件下，QPSK 恢复图像的 PSNR 降至 `6.583 dB`，而 QDPSK 实现无误差恢复；在 `6 dB, 75 deg` 条件下，QPSK 的 PSNR 为 `5.293 dB`，QDPSK 的 PSNR 达到 `76.984 dB`。局域网跨设备实验进一步表明，在存在实际网络传输扰动的情況下，QDPSK 在多数相位偏移条件下仍保持优于 QPSK 的恢复效果。本文完成了从信源编码、数字调制、信道损伤模拟、UDP 分片传输、接收解调到图像恢复与可视化分析的完整软件通信链路。实验验证了 QDPSK 在固定相位偏移条件下相较 QPSK 的鲁棒性，同时也说明在极低信噪比条件下，噪声会成为主要误差来源，QDPSK 并不能保证在所有信道条件下均优于 QPSK。

关键词： QDPSK；QPSK；数字通信；差分解调

目录

摘要.....	I
第一章 前言.....	1
1.1 课题背景与意义.....	1
1.2 设计目标.....	2
1.3 主要研究内容.....	3
1.4 设计范围与约束.....	4
第二章 设计任务要求及方案论证.....	5
2.1 设计任务要求.....	5
2.2 方案论证.....	6
2.3 系统总体架构.....	7
2.4 本地联调与局域网实测方案.....	8
第三章 开发环境与工具.....	10
3.1 Python 开发环境.....	10
3.2 发射端运行环境.....	10
3.3 接收端运行环境.....	12
3.4 数据分析与可视化工具.....	15
3.5 打包与部署环境.....	17
第四章 QDPSK 通信系统工作原理.....	18
4.1 图像信源与帧格式.....	18
4.2 QPSK 调制与解调原理.....	18
4.3 QDPSK 差分调制与解调原理.....	20
4.4 RRC 成形与基带 IQ 信号.....	21
4.5 加性高斯白噪声与相位旋转信道模型.....	22
4.6 UDP 分片与接收端重组原理.....	23
4.7 接收端解调与图像恢复原理.....	23
第五章 系统软件设计与实现.....	25
5.1 发射端模块设计.....	25
5.2 接收端模块设计.....	26
5.3 UDP 分片传输协议设计.....	27
5.4 GUI 与可视化界面设计.....	28
5.5 实验导出与报告生成设计.....	31
第六章 实验设计.....	32
6.1 实验目标.....	32
6.2 实验指标.....	33
6.3 本地端口联调实验.....	33

6.4 局域网跨设备实验	34
第七章 实验结果与分析	36
7.1 本地端口联调结果分析	36
7.2 局域网跨设备结果分析	39
7.3 相位偏移对 QPSK 与 QDPSK 的影响	43
7.4 信噪比对恢复质量的影响	44
7.5 星座图、眼图、频谱与 EVM 分析	46
第八章 实验总结	49
8.1 系统完成情况	49
8.2 主要实验结论	49
8.3 心得体会	50

第一章 前言

1.1 课题背景与意义

数字通信系统的主要工作机制是在发送端将信息转换为适合信道传输的信号形式，并在接收端从受干扰信号中尽可能准确地恢复原始信息。在实际通信过程中，信号往往会受到噪声、相位偏移、频率偏移、码间串扰以及传输链路不稳定等因素影响。对于图像、文本等数字信息而言，传输过程中的少量误码可能会造成局部像素错误；当误码集中出现在帧头或关键结构字段中时，还可能导致整帧数据无法被正确解析。因此，研究数字调制方式在不同信道条件下的可靠性具有重要意义。

QPSK（Quadrature Phase Shift Keying，正交相移键控）是一种常见的四相数字调制方式。它将每 2 比特信息映射为一个复数星座点，通过四个相位状态承载信息。与 BPSK 相比，QPSK 在相同符号速率下能够传输更多比特，具有较高的频谱利用率；同时，QPSK 的星座结构简单，便于进行理论分析和工程实现。因此，QPSK 广泛应用于通信原理教学、数字调制仿真和实际通信系统中。

但是，普通 QPSK 的解调通常依赖接收端对星座点绝对相位的判断。当信道中存在固定相位旋转时，接收端看到的星座图会整体旋转。若旋转角度较小，星座点仍可能落在正确判决区域内；若旋转角度较大，星座点可能越过象限判决边界，导致符号判决错误。对于图像传输场景，这类错误会直接表现为恢复图像颜色错乱、块状噪声、花屏甚至图像头解析失败。

QDPSK（Quadrature Differential Phase Shift Keying，四相差分相移键控）通过差分相位编码减弱了对绝对载波相位的依赖。它不直接使用当前符号的绝对相位表示信息，而是使用当前符号相对于前一个符号的相位变化表示信息。接收端通过相邻符号之间的相位差进行解调。当信道对相邻符号引入相同的固定相位旋转时，该公共相位项会在差分运算中被抵消。因此，在固定相位偏移或载波相位不确定的条件下，QDPSK 通常比普通 QPSK 具有更好的鲁棒性。

本课题采用 Python 实现 QPSK 与 QDPSK 双通道数字通信系统，目的是将通信原理中的调制、信道、解调和误差分析过程完整地软件化、可视化。围绕数字信号处理和软件通信链路展开。系统通过同一幅图像、相同信道参数和相同传输协议，同时比较 QPSK 与 QDPSK 的恢复结果，使两种调制方式的性能差异能够通过图像、星座图、眼图和定量指标直观体现。

此外，本设计不仅在 PC 本地端口环境中进行理想联调，还将发射端进行嵌入式部署到香橙派开发板，接收端运行在 PC 上，通过局域网进行跨设备传输。该实验方式使

系统从单纯算法仿真进一步扩展到实际网络传输场景，能够观察 UDP 分片传输、设备运行环境和局域网链路扰动对恢复结果的影响。

1.2 设计目标

本设计的总体目标是实现一个能够运行、能够观察、能够分析并导出实验结果的 QDPSK 数字通信系统，并通过与 QPSK 的对比实验验证差分相位调制在固定相位偏移条件下的优势。因而需要完成以下目标：

- (1) 系统需要实现完整的信源处理流程。发射端应能够读取规格固定为 64*64 像素的 RGB 图像，将图像数据封装为带有帧头的图像帧，并进一步转换为二进制比特流。帧头用于接收端判断恢复数据是否具有正确的图像结构，再将剩余数据体用于恢复最终显示结果。
- (2) 系统需要实现 QPSK 与 QDPSK 两条并行调制链路。两路信号必须使用同一幅源图像和同一组信道参数，从而保证实验比较的公平性。QPSK 通道作为绝对相位判决基准，QDPSK 通道作为差分相位调制方案，用于观察两种调制方式在相同条件下的恢复差异。
- (3) 系统需要实现可调信道损伤。发射端应支持设置和信噪比和相位偏移，对两路基带信号施加相同的 AWGN 噪声和固定相位旋转。通过改变信噪比和相位偏移，可以分别观察噪声和相位旋转对 QPSK、QDPSK 恢复效果的影响。
- (4) 系统需要实现 UDP 分片传输和接收端重组。由于一帧图像调制后会形成大量 complex64 类型的 IQ 采样信号量，不能直接放入单个 UDP 数据报中发送，因此需要设计应用层分片协议。每个分片应包含帧号、通道号、分片序号、总分片数、采样点范围等信息，使接收端能够按帧、按通道完成数据重组。
- (5) 系统需要实现接收端解调和恢复分析。接收端应能够从重组后的 IQ 数据中恢复 QPSK 和 QDPSK 两路比特流，并进一步恢复图像。系统还应计算 MSE、PSNR、Header 状态、采样点数、平均功率等指标，用于定量评价恢复质量。
- (6) 系统需要提供可视化展示和实验导出能力。发射端和接收端应能够生成星座图、眼图、功率谱、相位轨迹、幅度曲线、EVM 图和恢复图像，使实验现象能够被直观观察；同时，实验结果应能够以 Markdown 和 PNG 文件形式保存，便于课程设计报告整理和分析。

1.3 主要研究内容

围绕上述设计目标，本文主要研究和实现以下内容：

- (1) 图像信源帧格式设计：系统将固定 64*64 RGB 图像作为传输对象，将其原始 RGB 像素数据与 IMG0 帧头、图像宽度、高度和通道数字段组合成图像帧。该帧格式既能为接收端提供图像结构信息，也能在低质量信道条件下用于判断帧头是否被破坏。
- (2) QPSK 与 QDPSK 调制算法设计：QPSK 通道采用 Gray 映射方式，将双比特映射到四个归一化星座点。QDPSK 通道在 QPSK 星座基础上增加差分编码，使当前符号相位由输入相位步进和前一符号相位共同决定。两路调制结果均进入后续 RRC 成形和信道损伤模块。
- (3) 数字基带成形与信道模型设计：系统使用根升余弦滤波器对离散符号进行脉冲成形，生成过采样数字基带 IQ 波形。随后，对 QPSK 和 QDPSK 两路波形施加相同的 AWGN 噪声和固定相位旋转，从而模拟不同信噪比和相位偏移条件下的通信链路。
- (4) UDP 双通道分片传输协议设计。由于单路 IQ 数据规模较大，系统采用自定义 UDP 应用层协议进行分片传输。协议头包含`magic`、`mode`、`version`、`frame\_id`、`channel\_id`、`chunk\_index`、`chunk\_count`、`start\_sample`、`total\_samples`和`chunk\_samples`等字段。接收端根据这些字段完成数据校验、缓存和重组。
- (5) 接收端重组、解调与图像恢复设计。接收端按`(frame\_id, channel\_id)`管理分片缓存，收齐分片后重组为完整 IQ 数组。随后，系统进行匹配滤波、符号采样、QPSK 判决和 QDPSK 差分解调，并尝试解析图像帧头。若帧头有效，则按帧头信息恢复图像；若帧头损坏，则按固定`64x64x3`格式进行 fallback 恢复，保证仍能输出退化图像用于分析。
- (6) 实验指标与可视化分析。系统输出恢复图像、星座图、眼图、频谱图、幅度曲线、相位轨迹和 EVM 图，并计算 MSE、PSNR、Header 状态、采样点数和平均功率等指标。通过这些结果，可以从图像质量、符号分布和信号特征多个角度分析 QPSK 与 QDPSK 的性能差异。
- (7) 本地端口联调与局域网跨设备实测。PC 本地端口联调用于验证算法链路正确性，局域网跨设备实测用于验证 Orange Pi 发射、PC 接收条件下系统的实际运行效果。两类实验共同构成本文实验分析的基础。

1.4 设计范围与约束

当前系统采用固定图像信源。发射端读取`Transmitter/raw\_pic\_64.png`，图像规格固定为 64*64 RGB，原始图像数据图长度为 12288 bytes。这种固定信源设计有利于保证实验条件一致，使不同信噪比和相位偏移条件下的恢复结果具有可比性。但它也意味着系统尚未支持任意尺寸图像输入。

当前 UDP 传输的数据是经过 RRC 成形、AWGN 加噪和相位旋转后的`complex64`数字基带 IQ 采样，而不是原始图像字节或直接比特流。这样设计可以更真实地体现调制信号在信道损伤后的传输与接收过程，也使接收端必须完成解调才能恢复图像。

当前系统中 QPSK 和 QDPSK 两路始终同时发送。两路信号来自同一幅图像，并施加相同的信道参数，因此实验结果可以直接并行对比普通 QPSK 和差分 QDPSK 的性能差异。

当前实验环境包括 PC 本地端口联调和局域网跨设备实测。本地端口联调使用`127.0.0.1:9000`作为接收地址，主要验证算法正确性；局域网实测使用 Orange Pi 作为发射端，PC 作为接收端，主要验证跨设备运行效果。由于 UDP 不提供可靠传输机制，局域网实验结果可能受到分片缺失、网络波动和系统调度影响，因此实验分析中需要将这部分因素与纯算法损伤区分开。

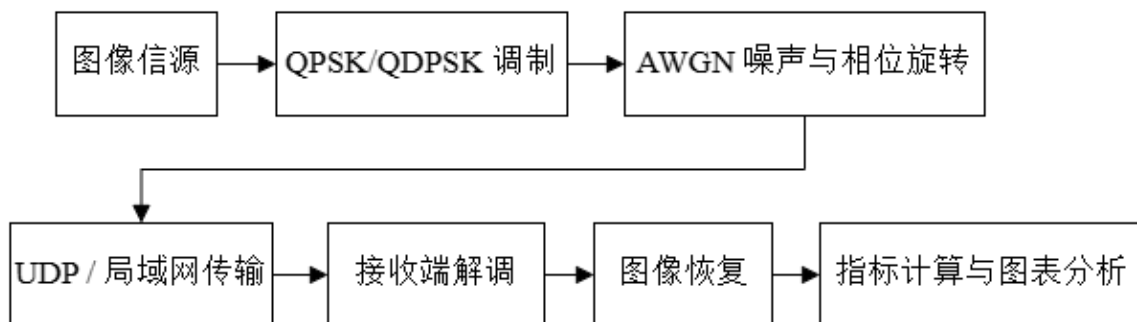


图 1-1 系统总流程图

第二章 设计任务要求及方案论证

2.1 设计任务要求

本课题的设计任务是完成一套基于 Python 的 QDPSK 双通道数字通信系统。系统需要以图像作为数字信源，在发射端完成图像帧封装、比特流生成、QPSK 与 QDPSK 双通道调制、信道损伤模拟和 UDP 分片发送；在接收端完成 UDP 分片接收、双通道重组、解调、图像恢复、指标计算和可视化分析。通过本地端口联调和局域网跨设备实测，比较 QPSK 与 QDPSK 在不同信噪比和相位偏移条件下的恢复效果。

本系统用软件方式实现数字通信链路。因此，设计任务中的“模块设计”主要指软件模块、通信协议和数字信号处理流程的设计；“仿真与结果分析”主要指 Python 生成的基带信号、信道损伤、恢复图像、星座图、眼图、频谱和质量指标分析。

系统总体功能要求如下表所示：

表 2-1 系统功能要求

功能类别	具体要求
图像信源输入	使用 64*64 RGB 图像作为传输对象
图像帧封装	将源图像封装为带 IMG0 帧头的图像帧
比特流生成	将图像帧字节转换为二进制比特流
双通道调制	同源比特流同时经过 QPSK 与 QDPSK 两路调制
脉冲成形	使用 RRC 滤波器生成过采样数字基带信号
信道损伤模拟	支持 AWGN 噪声和固定相位旋转
UDP 分片传输	使用 26-byte 应用层头部传输 complex64 IQ 数据
接收端重组	按 frame_id 和 channel_id 重组 QPSK/QDPSK 数据
解调与恢复	完成 QPSK 判决、QDPSK 差分解调和图像恢复
指标计算	计算 MSE、PSNR、Header 状态、采样点数和平均功率
可视化分析	生成星座图、眼图、频谱、相位、幅度和 EVM 图
GUI 展示	提供发射端控制界面和接收端结果展示界面
跨设备运行	支持 Orange Pi 发射、PC 接收的局域网实验

本系统不仅需要实现调制解调算法，还需要完成数据协议、网络传输、图像恢复和实验导出等工程环节。系统的最终目标不是单独验证某个公式，而是形成一条完整可运行的数字通信链路。

2.2 方案论证

2.2.1 调制方式的选择

本设计选择 QPSK 作为基准调制方案，选择 QDPSK 作为对比和改进方案。QPSK 每个符号承载 2 比特的信息，具有较高的频谱利用率，且星座点分布简单，便于观察噪声和相位偏移对解调结果的影响。由于 QPSK 的接收判决依赖绝对相位，当信道产生固定相位旋转时，星座图会整体旋转，可能导致判决错误。因此，QPSK 适合作为分析相位偏移影响的基准方案。

QDPSK 在 QPSK 的基础上引入差分编码，不直接利用当前符号的绝对相位表示信息，而是利用相邻符号之间的相位变化表示信息。对于固定相位旋转，所有相邻符号都会受到相同公共相位项影响，该公共项在差分解调中能够被抵消。因此，QDPSK 适合作为验证抗固定相位偏移能力的方案。

本系统采用 QPSK 与 QDPSK 双通道并行结构，而不是在两种调制方式之间手动切换。这样设计的优点是两路信号使用同一幅源图像、同一组信噪比和相位偏移参数，并在同一次发送过程中完成传输和接收，能够最大限度保证实验条件一致，使恢复结果具有直接可比性。

2.2.2 软件实现方案选择

本设计采用 Python 实现通信链路。Python 具有开发效率高、科学计算生态完善、跨平台能力较好等特点，适合用于课程设计中的数字信号处理系统实现。系统中大量信号处理操作都可以通过 NumPy 的复数数组和矢量化计算完成，发射端和接收端的星座图、眼图、频谱图和 EVM 图可以通过 Matplotlib 生成，网络传输可以通过 Python Socket 实现。

相比使用纯 MATLAB 仿真，Python 方案更便于构建完整工程系统。它不仅可以实现调制解调算法，还可以同时实现 Web 控制界面、UDP 网络通信、文件导出、GUI 展示和跨设备部署。因此，本设计将 Python 作为统一实现环境，使通信算法和工程传输链路能够集成在同一系统中。

2.2.3 传输方案选择

本系统采用 UDP 进行发射端和接收端之间的数据传输。由于调制后的 IQ 数据量较大，系统并不直接发送原始图像或比特流，而是发送经过 RRC 成形、AWGN 加噪和相位旋转后的 `complex64` 数字基带采样。每个样本由 32 比特实部和 32 比特虚部组成，单

路完整波形包含数十万采样点，因此必须进行分片传输。

UDP 的优点在于数据报边界清晰、协议开销较小、实现简单，适合传输连续采样数据。但 UDP 不保证可靠到达和顺序到达，因此系统在应用层设计了 26-byte 分片头部，记录帧号、通道号、分片序号、总分片数、起始采样点和总采样点数等信息。接收端根据这些字段完成乱序重组和完整性判断。

选择 UDP 也使局域网跨设备实验更具有实际意义。在 Orange Pi 发射、PC 接收的实验中，链路中可能出现分片缺失、网络波动或系统调度延迟，这些因素会影响最终图像恢复质量。通过对比本地端口联调和局域网实测结果，可以区分算法链路本身的性能和实际传输环境带来的额外影响。

2.2.4 图像信源方案选择

本设计选择固定 64*64 RGB 图像作为信源。固定图像的优点是实验条件稳定，不同信噪比和相位偏移条件下的恢复结果可以直接比较。图像数据相比随机比特流更直观，误码造成的影响可以通过恢复图像直接观察，例如花屏、颜色错乱、局部噪声和结构破坏等。

当前系统没有支持任意尺寸图像输入。这是为了降低接收端 fallback 恢复复杂度，保证在帧头被破坏时仍能按照 64*64*3 格式输出退化图像。对于课程设计目标而言，固定信源已经能够充分展示 QPSK 与 QDPSK 在不同信道条件下的性能差异。

2.3 系统总体架构

系统由发射端、信道损伤模块、UDP 传输链路、接收端和可视化分析模块组成。

在发射端，系统首先读取固定图像，将其封装为图像帧并转换为比特流。随后，比特流被同时送入 QPSK 和 QDPSK 调制模块。QPSK 通道直接按照 Gray 映射生成星座符号；QDPSK 通道先进行差分编码，再映射为四相星座符号。两路符号经过 RRC 滤波器形成过采样数字基带 IQ 波形。为了模拟信道损伤，系统对两路波形施加相同的 AWGN 噪声和相位旋转。

在传输链路中，发射端将两路受损 IQ 波形分别拆分为 UDP 数据报。每个数据报包含应用层头部和一段 `complex64` payload。应用层头部标明该分片属于哪一帧、哪一路通道、当前分片序号以及总分片数。这样，即使 UDP 数据报出现乱序，接收端也能根据分片序号进行重组。

在接收端，系统监听 UDP 端口并持续接收数据报。接收端根据 `frame_id` 和 `channel_id` 将分片分别缓存到 QPSK 和 QDPSK 通道中。当某一路通道的分片数量达到头部声明的总数时，系统将 payload 按序拼接为完整 IQ 数组。两路数据均重组完成后，

接收端进行匹配滤波、采样、解调和图像恢复。

在分析与展示模块中，系统将恢复图像与参考图像进行比较，计算 MSE 和 PSNR，同时输出星座图、眼图、频谱、幅度、相位和 EVM 等图表。接收端 GUI 展示最新帧状态、分片进度、恢复图像和质量指标，便于观察实验现象。

整体链路可以概括为：

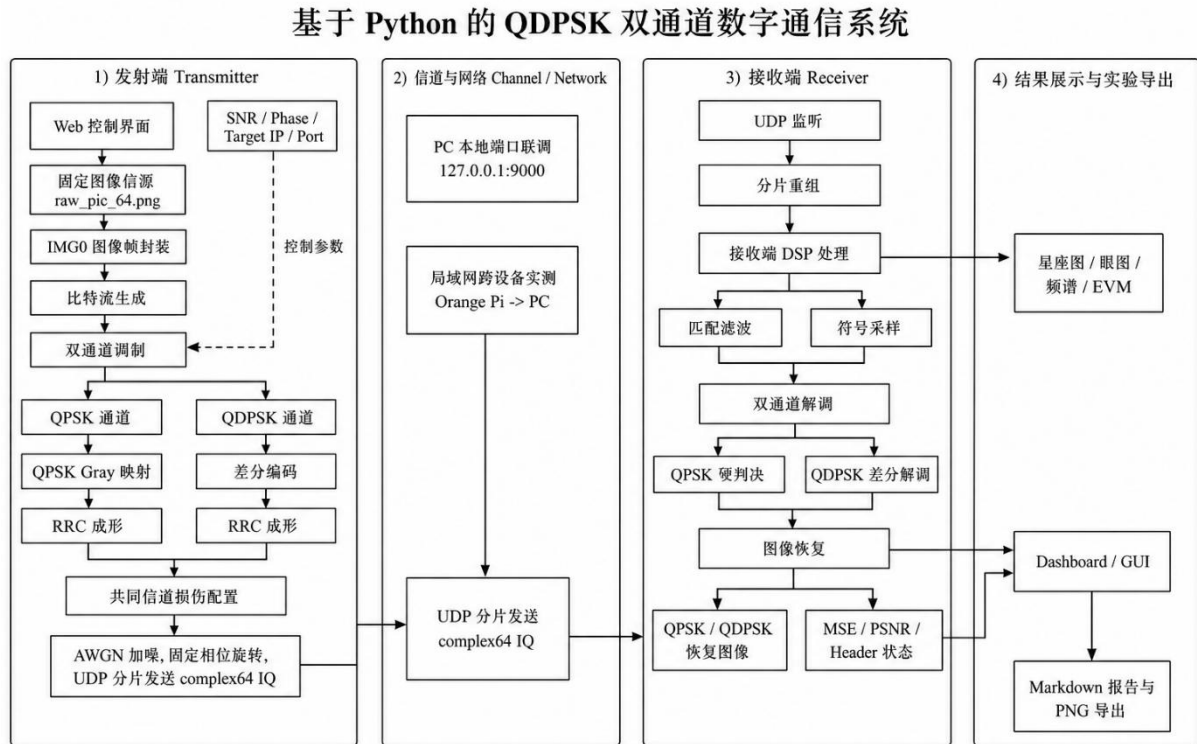


图 2-1 QDPSK 双通道数字通信系统总体架构

2.4 本地联调与局域网实测方案

为了同时验证算法链路和跨设备传输能力，本设计采用两类实验方案：PC 本地端口联调和局域网跨设备实测。

PC 本地端口联调中，发射端和接收端运行在同一台 PC 上。发射端的目标地址设置为`127.0.0.1`，目标端口设置为`9000`。该模式下，UDP 数据经由本机回环地址传输，基本排除了局域网链路波动和跨设备性能差异的影响。因此，本地联调主要用于验证图像帧封装、调制、信道损伤、分片协议、接收重组、解调和图像恢复等算法链路是否正确。

局域网跨设备实测中，发射端运行在 Orange Pi 上，接收端运行在 PC 上。PC 接收端监听`0.0.0.0:9000` UDP 端口，并通过`9100` HTTP 端口提供看板请求和参考图像上传接口。Orange Pi 发射端将目标地址设置为 PC 的局域网 IP，点击发送后，发射端通过局域网向 PC 发送 QPSK 和 QDPSK 两路 IQ 分片。该模式下，实验结果不仅反映调制解调算法性能，也包含 UDP 分片在实际局域网中的传输影响。

两类实验环境对比如下列图表所示：

表 2-2 本地联调与局域网实测环境对比

实验类别	发送端	接收端	目标地址	主要作用
PC 本地 端口联调	PC	PC	127.0.0.1:9000	作为理想传输基准验证算法链路
局域网 跨设备实测	Orange Pi	PC	PC 局域网 IP:9000	验证跨设备运行和实际网络扰动影响

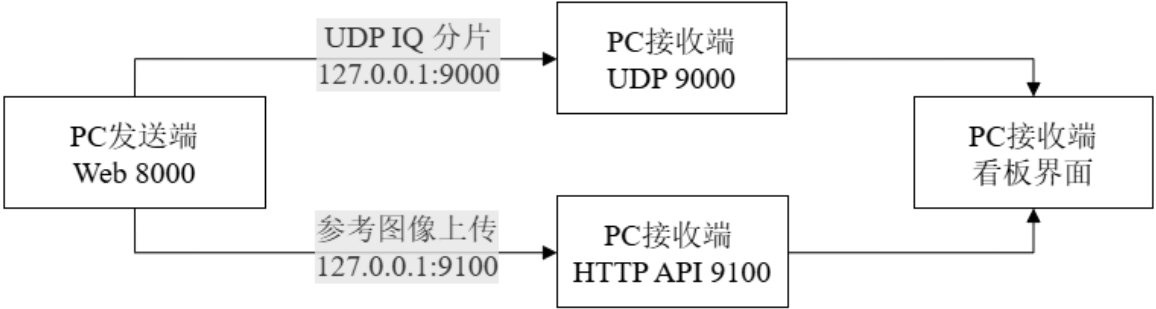


图 2-2 PC 本地端口联调连接方式

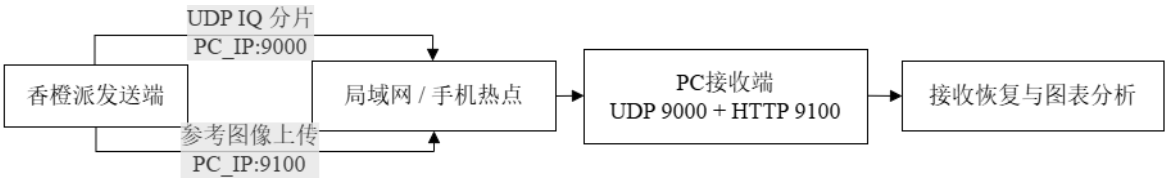


图 2-3 Orange Pi 发射、PC 接收的局域网实测连接方式

从实验设计角度看，本地联调和局域网实测具有互补关系。本地联调用于证明系统算法设计正确，局域网实测用于证明系统具备跨设备运行能力，并观察真实网络条件对恢复质量的影响。后续实验结果分析将分别整理两类实验数据，并重点比较不同信噪比和相位偏移下 QPSK 与 QDPSK 的恢复质量。

第三章 开发环境与工具

3.1 Python 开发环境

本系统采用 Python 作为主要开发语言。Python 具有语法简洁、科学计算生态完善、网络编程支持较好等特点，适合用于数字通信系统的软件实现。对于本课题而言，Python 不仅用于实现 QPSK 和 QDPSK 调制解调算法，还承担了 Web 控制界面、UDP 网络传输、图像恢复、实验数据导出和可视化分析等工程功能。

主要开发环境与工具如下表所示：

表 3-1 开发环境与主要工具

工具或库	作用
Python 3.10	系统主要开发语言，用于实现发射端、接收端和分析工具
NumPy	复数数组处理、IQ 采样存储、调制解调、滤波和数值计算
Matplotlib	生成星座图、眼图、功率谱、相位、幅度和 EVM 图
Pillow/图像处理库	读取源图像、生成恢复图像、保存 PNG 文件
Python Socket	实现 UDP 数据报发送和接收
HTTP/Web API	实现发射端控制、接收端状态展示和参考图像上传
HTML/CSS/JavaScript	构建发射端和接收端的浏览器界面
Markdown	导出实验结果说明、指标表和图片引用
PyInstaller/WebView	接收端桌面程序打包和本地 GUI 显示

在数字信号处理部分，系统大量使用复数形式表示基带 IQ 信号。NumPy 对复数数组具有直接支持，因此可以方便地完成星座符号生成、相位旋转、加噪、滤波、采样和功率统计等操作。在结果分析部分，Matplotlib 用于绘制通信系统中常见的星座图、眼图、频谱图和 EVM 图，使实验现象可以通过图像方式展示。

3.2 发射端运行环境

发射端项目位于‘Transmitter’目录，主要负责图像读取、比特流生成、双通道调制、信道损伤、发端图表生成和 UDP 分片发送。发射端通过 Web 页面提供控制界面，用户可以设置接收端目标地址、目标端口、信噪比和相位偏移角度，并触发一次完整发送。

发射端运行后，浏览器访问‘http://127.0.0.1:8000’即可进入控制页面。页面加载固定源图像，并在发送时根据当前信噪比和相位参数生成 QPSK 与 QDPSK 两路受损基带信号。发射端在发送 UDP 分片前，还会向接收端 HTTP API 上传参考图像，使接收端能够

将恢复图像与原图进行 MSE 和 PSNR 对比。

发射端的主要运行参数如下表所示：

表 3-2 发射端运行参数

项目	内容
项目目录	Transmitter
程序入口	main.py
默认 Web 地址	http://127.0.0.1:8000
默认 UDP 目标主机	127.0.0.1
默认 UDP 目标端口	9000
固定源图像	Transmitter/raw_pic_64.png
信源尺寸	64x64 RGB
主要可调参数	SNR、Phase Offset、Target Host、Target Port

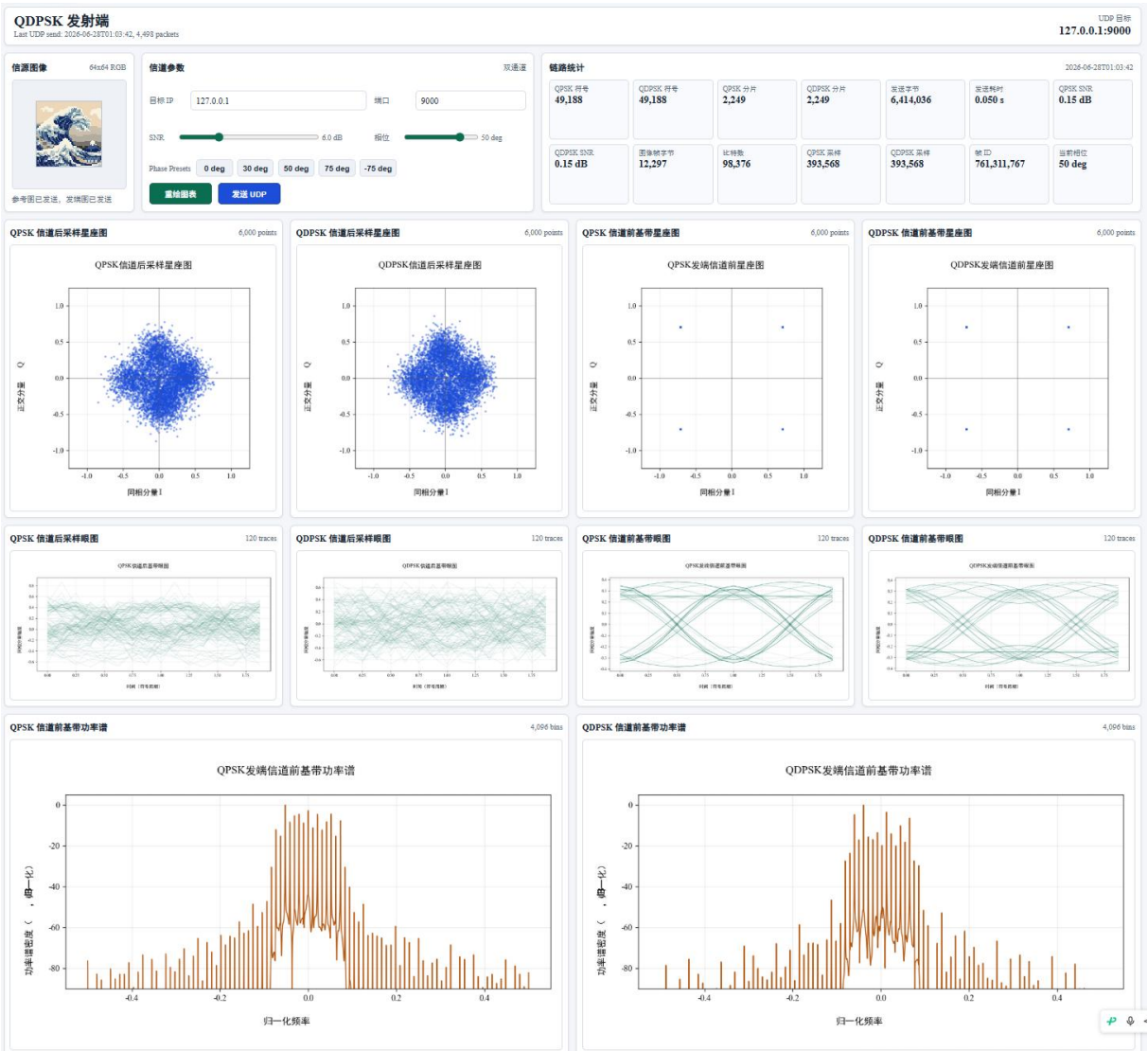


图 3-1 发射端网页控制界面

本地端口联调时，发射端目标主机设置为`127.0.0.1`，目标端口设置为`9000`。局域网跨设备实验时，发射端运行在 Orange Pi 上，目标主机设置为 PC 接收端显示的局域网 IP，目标端口仍为`9000`。

3.3 接收端运行环境

接收端项目位于`Receiver`目录，主要负责 UDP 监听、分片解析、双通道数据重组、解调、图像恢复、实验指标计算和结果展示。接收端既可以通过浏览器调试模式运行，也可以通过桌面程序运行。

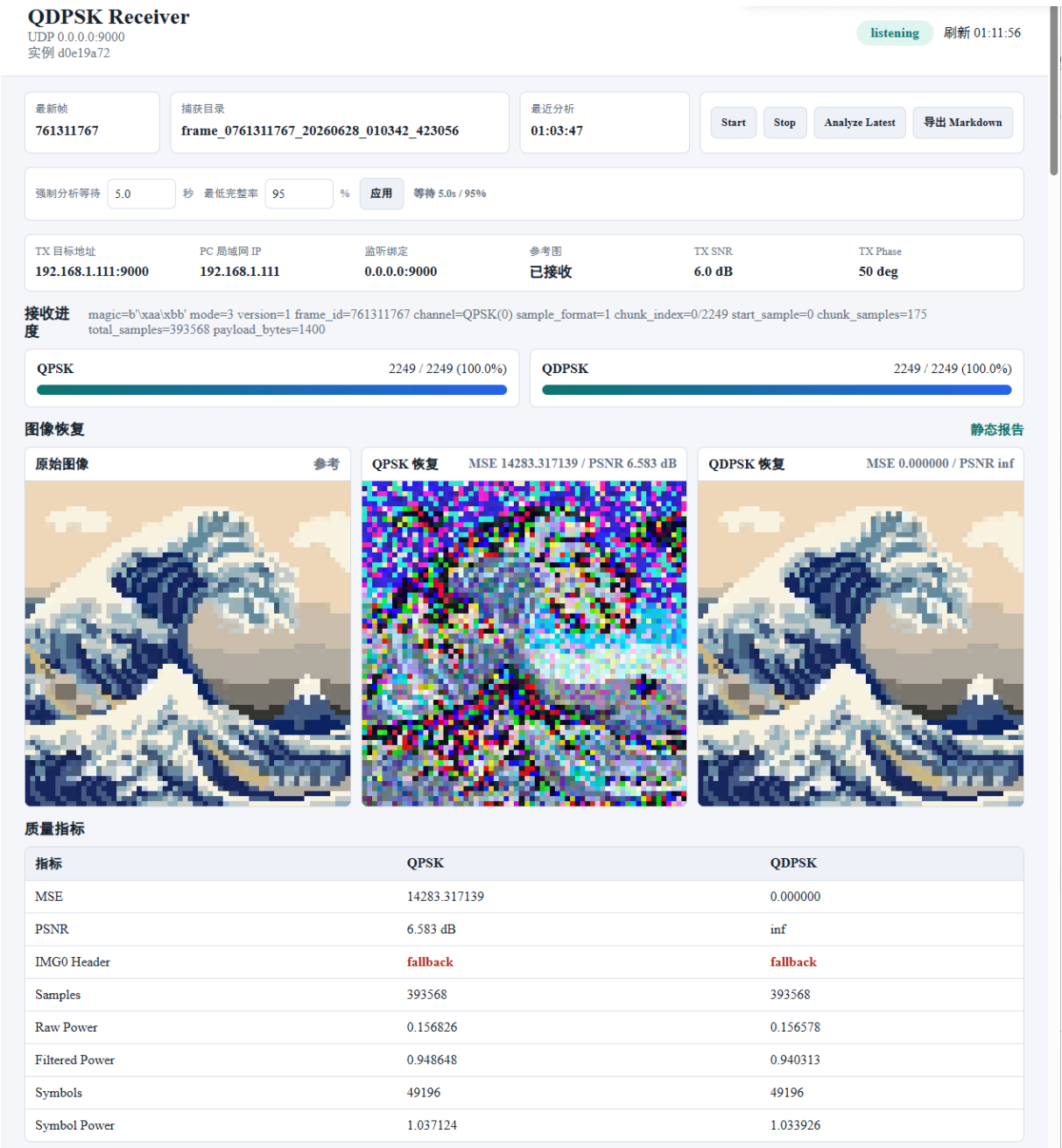
接收端的主要运行参数如下表所示：

表 3-3 接收端运行参数

项目	内容
项目目录	Receiver
浏览器调试入口	main.py
桌面程序入口	desktop_app.py
默认看板界面地址	http://127.0.0.1:9100
UDP 监听地址	0.0.0.0:9000
HTTP API 地址	0.0.0.0:9100
捕获输出目录	Receiver/runtime/captures
实验导出目录	Receiver/runtime/exports
打包程序目录	Receiver/dist/QDPSK_Receiver

接收端启动后，会同时开启 UDP 监听服务和 HTTP 服务。UDP 服务用于接收发射端发送的 QPSK/QDPSK IQ 分片；HTTP 服务用于提供看板页面、返回接收状态、接收发射端上传的参考图像，并向页面提供恢复图像和通信分析图。

接收端看板界面会显示当前监听状态、最新帧编号、双通道分片接收进度、原图、QPSK 恢复图、QDPSK 恢复图、MSE、PSNR、Header 状态以及各类通信分析图。通过该界面，可以直观看到不同信道参数对两种调制方式恢复效果的影响。



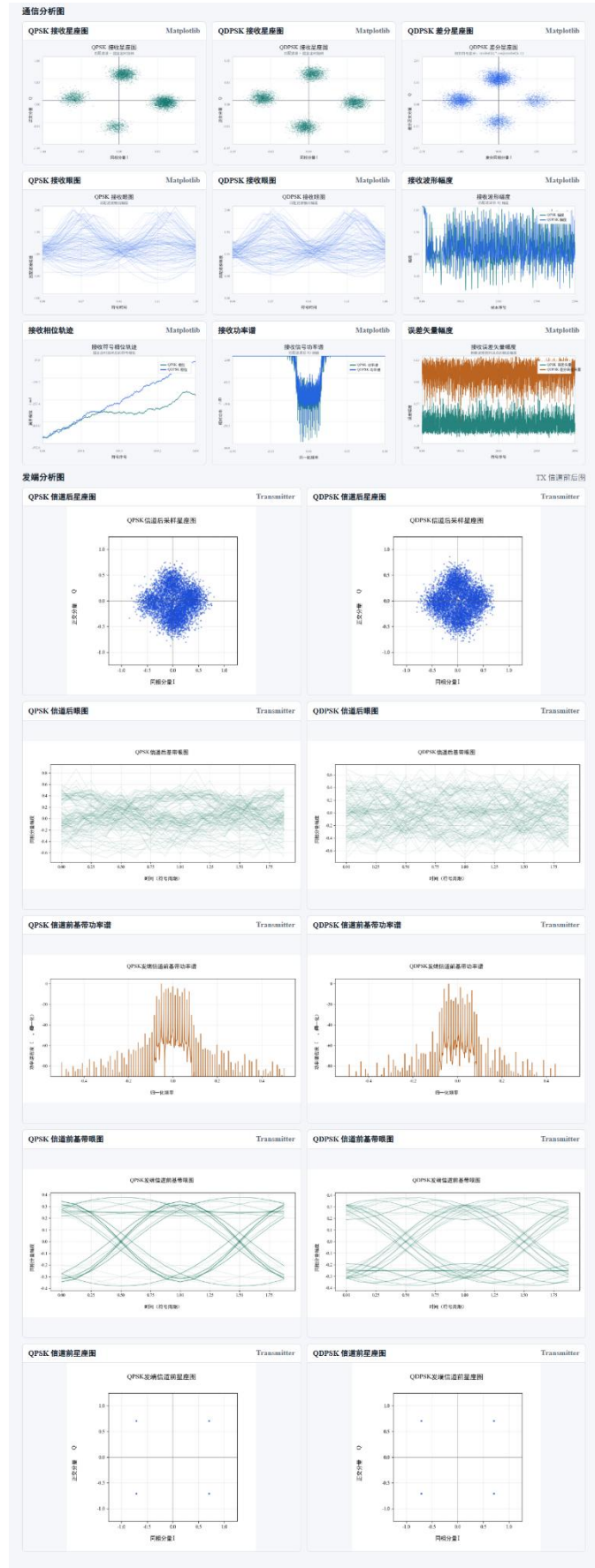


图 3-3 接收端通信图表展示界面

3.4 数据分析与可视化工具

本系统在每次接收并分析完成后，会生成多类实验结果文件。这些文件既用于接收端 GUI 展示，也用于课程设计报告中的结果分析。主要导出文件包括恢复图像、通信分析图和 Markdown 指标说明。

实验导出文件类型如下表所示：

表 3-4 实验导出文件类型

文件类型	示例文件	用途
QPSK 恢复图像	qpsk_recovered.png	展示 QPSK 通道恢复出的图像
QDPSK 恢复图像	qdpsk_recovered.png	展示 QDPSK 通道恢复出的图像
QPSK 接收星座图	qpsk_rx_constellation.png	观察 QPSK 接收符号分布
QDPSK 接收星座图	qdpsk_rx_constellation.png	观察 QDPSK 接收符号分布
QDPSK 差分星座图	qdpsk_diff_constellation.png	观察差分解调后的星座聚类
接收眼图	qpsk_rx_eye.png、qdpsk_rx_eye.png	观察码间干扰和采样时刻质量
接收幅度图	rx_magnitude.png	观察接收信号幅度变化
接收相位图	rx_phase.png	观察接收信号相位轨迹
接收频谱图	rx_spectrum.png	观察接收信号频域分布
EVM 图	rx_evm.png	观察误差向量幅度
发端星座图	tx_qpsk_constellation.png、 tx_qdpsk_constellation.png	展示发端理想调制星座
发端眼图	tx_qpsk_eye.png、tx_qdpsk_eye.png	展示发端 RRC 成形后的眼图
发端功率谱	tx_qpsk_psd.png、tx_qdpsk_psd.png	展示发端基带频谱特征
Markdown 指标报告	30+0.md、6+50.md 等	记录实验参数、MSE、 PSNR 和功率统计

Markdown 指标报告中包含实验捕获目录、分析时间、导出时间、TX SNR、TX Phase、MSE、PSNR、Header 状态、采样数量、平均功率、恢复图像尺寸和图像数据体长度等信息。

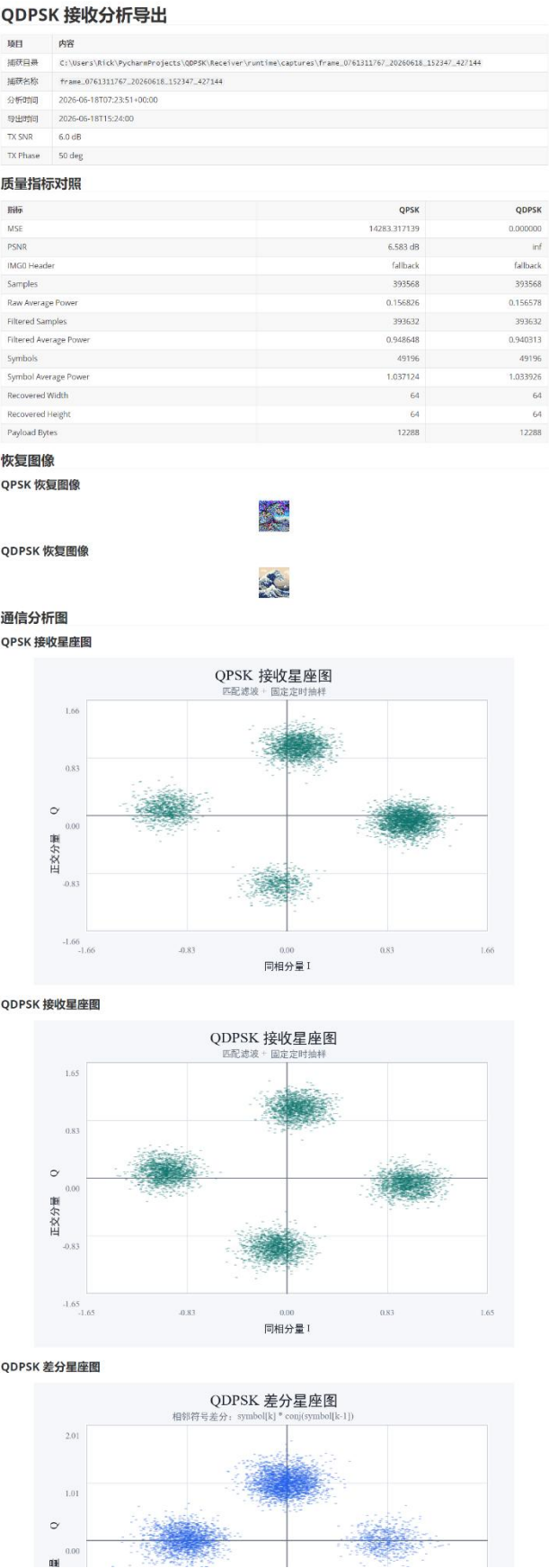


图 3-4 导出文件样本截图

3.5 打包与部署环境

为了验证系统跨设备运行能力，本设计将接收端打包为可独立运行的程序，并在局域网环境中完成 Orange Pi 发射、PC 接收的实测。

局域网实验中，PC 运行接收端程序，监听`9000` UDP 端口，并通过`9100` HTTP 端口提供看板界面和参考图像上传接口。Orange Pi 运行发射端程序，用户在发射端页面中将目标地址设置为 PC 的局域网 IP，将目标端口设置为`9000`。点击发送后，Orange Pi 通过局域网发送 QPSK/QDPSK 两路 UDP 分片，PC 接收端完成重组和分析。

该部署方式使系统从单机算法验证扩展到实际网络环境。局域网实验中的恢复结果不仅反映信噪比和相位偏移对调制方式的影响，也反映 UDP 分片在真实设备和网络条件下可能受到的丢包、延迟或系统调度影响。因此，后续实验结果分析会分别给出本地端口联调和局域网跨设备实测两类结果。

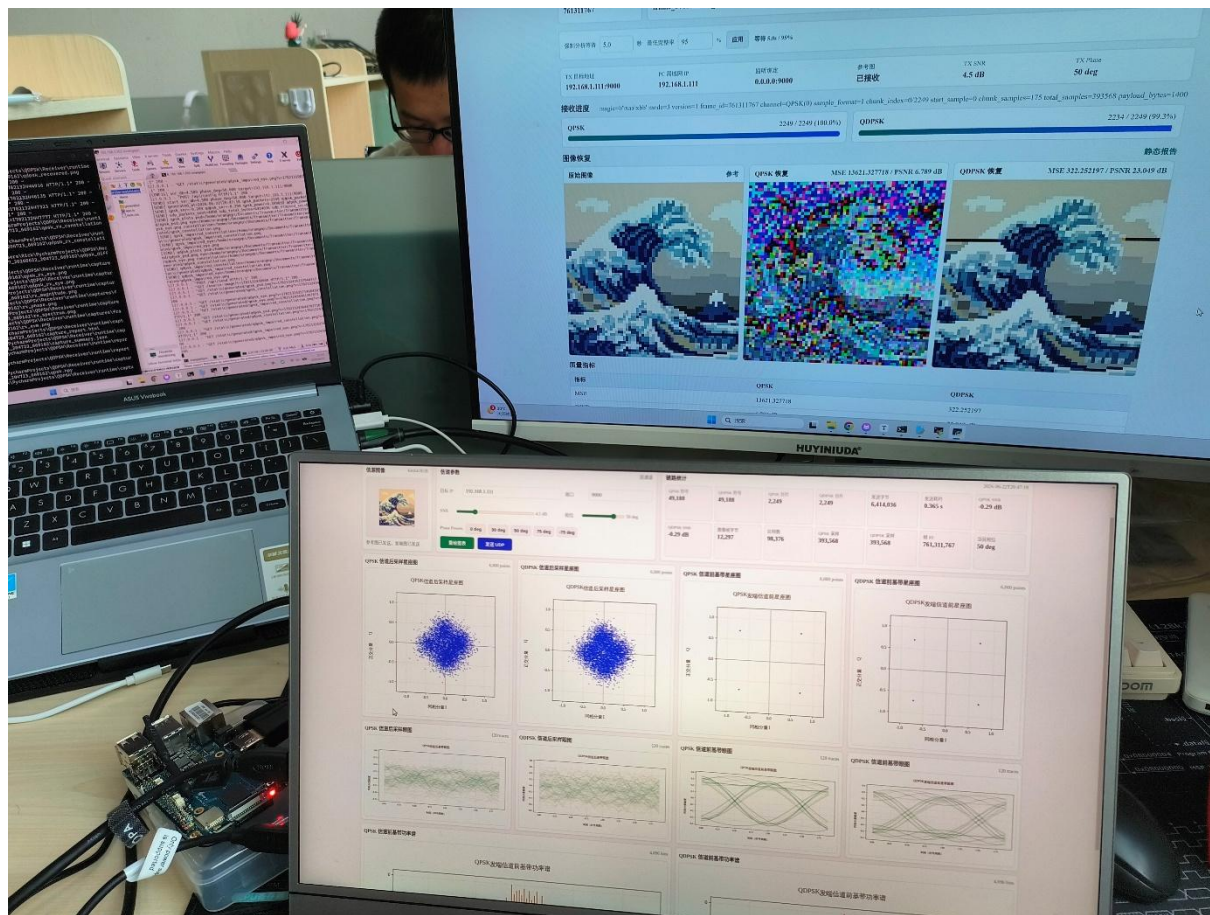


图 3-5 双端通信实拍图

第四章 QDPSK 通信系统工作原理

4.1 图像信源与帧格式

本系统以固定的 64*64 RGB 图像作为数字信源。与直接发送文本或随机比特序列相比，图像信源具有更直观的实验效果：当通信链路出现误码时，误码会直接反映为恢复图像中的颜色变化、噪点、花屏或结构破坏；当链路恢复正确时，接收端图像可以与原图完全一致。因此，图像信源适合用于展示 QPSK 与 QDPSK 在不同信道条件下的性能差异。

表 4-1 图像信源帧格式

字段	长度	说明
magic	4 bytes	固定为 IMG0，用于标识图像帧
width	2 bytes	图像宽度
height	2 bytes	图像高度
channels	1 byte	图像通道数，当前固定为 3
payload	12288 bytes	RGB 原始像素数据

完整图像帧总计 12297 字节。随后被转换为二进制比特流。由于 QPSK 和 QDPSK 都是四相调制方式，每个符号承载 2 bit 信息，因此比特流会按照每 2 bit 一组进行后续调制。图像帧头中的`IMG0`字段也会经过相同调制和传输过程。若信道误码破坏帧头，接收端可能无法正常解析宽度、高度和通道数，此时系统会使用固定`64x64x3`的 fallback 方式输出退化图像，以便继续进行图像质量对比。

4.2 QPSK 调制与解调原理

QPSK（Quadrature Phase Shift Keying）是一种四相相移键控调制方式。它将每 2 bit 信息映射为一个复数星座符号，通过四个相位状态传输数字信息。与 BPSK 每个符号只承载 1 bit 相比，QPSK 在相同符号速率下可以传输 2 bit，具有更高的频谱利用率。

表 4-2 QPSK Gray 映射表

比特组合	星座点	归一化星座点
00	$1 + j$	$(1 + j) / \sqrt{2}$
01	$-1 + j$	$(-1 + j) / \sqrt{2}$
11	$-1 - j$	$(-1 - j) / \sqrt{2}$
10	$1 - j$	$(1 - j) / \sqrt{2}$

本系统采用格雷码映射方式生成 QPSK 星座点。格雷码映射的特点是相邻星座点之间只相差 1 bit，因此当噪声导致符号被误判到相邻星座点时，通常只会产生 1 bit 错误，

有利于降低误码影响。

星座点除以 $\sqrt{2}$ 后，平均符号功率被归一化为 1。设输入比特流按两位一组划分为 (b_{2k}, b_{2k+1}) ，每组双比特通过表 4-2 映射为一个复数符号 s_k 。符号序列随后进入 RRC 成形模块，生成过采样数字基带波形。

QPSK 接收端解调时，主要根据采样符号所在象限进行硬判决。理想情况下，接收符号应聚集在四个星座点附近。当信道只存在较小噪声时，星座点虽然会出现轻微扩散，但仍通常位于正确判决区域内。若信道存在固定相位旋转，则星座图会整体旋转。当旋转角度较大时，星座点可能跨越象限判决边界，从而导致大量误码。

QPSK 发送端信道前星座图

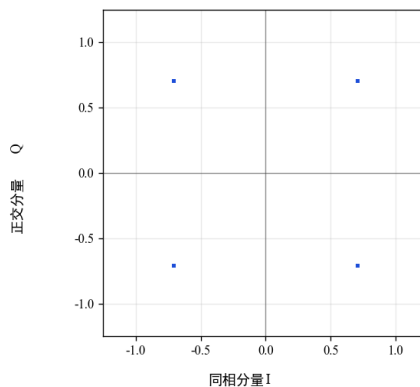
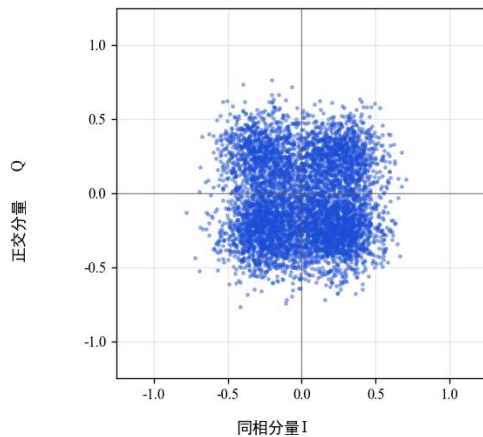


图 4-2 QPSK 理想星座图

QPSK 信道后采样星座图



QPSK 信道后采样星座图

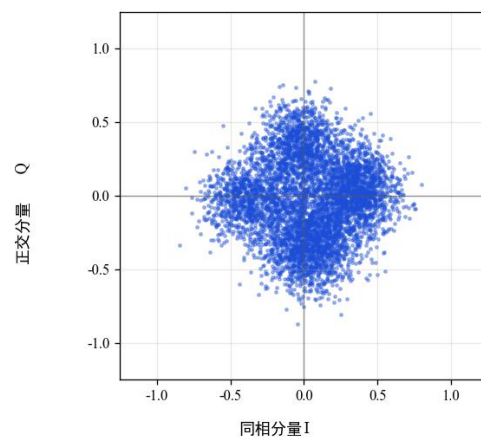


图 4-3 相位旋转对 QPSK 影响对比图(左边为 0° ，右边为 50°)

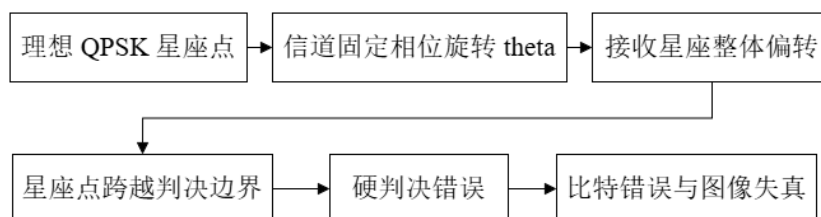


图 4-4 相位旋转对 QPSK 判决的影响示意图

4.3 QDPSK 差分调制与解调原理

QDPSK (Quadrature Differential Phase Shift Keying) 是在 QPSK 基础上引入差分编码的四相调制方式。它与普通 QPSK 的主要区别在于：QPSK 直接用当前符号的绝对相位表示双比特信息，而 QDPSK 使用当前符号相对于前一个符号的相位变化表示双比特信息。

设输入双比特映射得到的相位步进为 x_k ，其取值范围为 $\{0, 1, 2, 3\}$ ，分别对应四种相位变化。设差分编码后的相位状态为 y_k ，则差分编码过程可表示为：

$$y_k = (x_k + y_{k-1}) \% 4 \quad (4-1)$$

其中， y_{k-1} 为前一个符号的相位状态， $\% 4$ 表示相位状态在四个 QPSK 相位之间循环。差分编码后，再将 y_k 映射到与 QPSK 相同的四相星座点。

接收端对 QDPSK 解调时，不直接判断当前符号的绝对相位，而是计算相邻接收符号之间的相位差。设接收符号为 r_k ，则差分检测可写为：

$$D_k = r_k * r_{k-1}^* \quad (4-2)$$

其中， r_{k-1}^* 表示前一个接收符号的共轭。若信道对所有符号引入固定相位旋转 θ ，则接收符号可表示为：

$$r_k = s_k * e^{j\theta} \quad (4-3)$$

相邻符号差分相乘后有：

$$D_k = r_k * r_{k-1}^* = s_k * e^{j\theta} * (s_{k-1} * e^{j\theta})^* = s_k * e^{j\theta} * s_{k-1}^* * e^{-j\theta} = s_k * s_{k-1}^* \quad (4-4)$$

由此可见，固定相位项 $e^{j\theta}$ 与其共轭项相互抵消。因此，当信道主要引入固定相位旋转时，QDPSK 能够减弱相位偏移对判决的影响。这也是本系统将 QDPSK 与 QPSK 进行比较的理论基础。

需要注意的是，QDPSK 的差分解调虽然能抵消固定相位旋转，但并不能消除随机噪声。当信噪比很低时，相邻两个符号都会受到噪声扰动，差分相乘后的结果也可能偏离理想相位差。此外，差分编码可能存在误差传播问题，因此不能简单认为 QDPSK 在所有信道条件下都优于 QPSK。

更准确的结论是：QDPSK 在固定相位偏移条件下通常比普通 QPSK 更稳健。

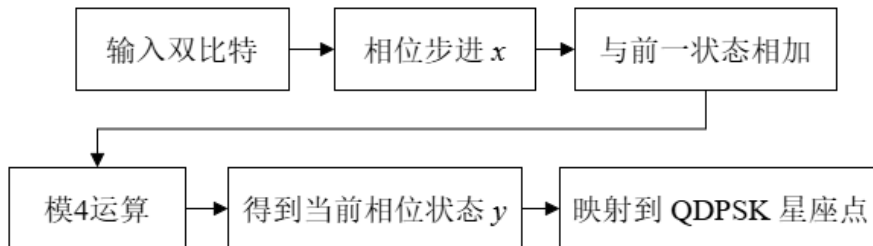


图 4-5 QDPSK 差分编码流程

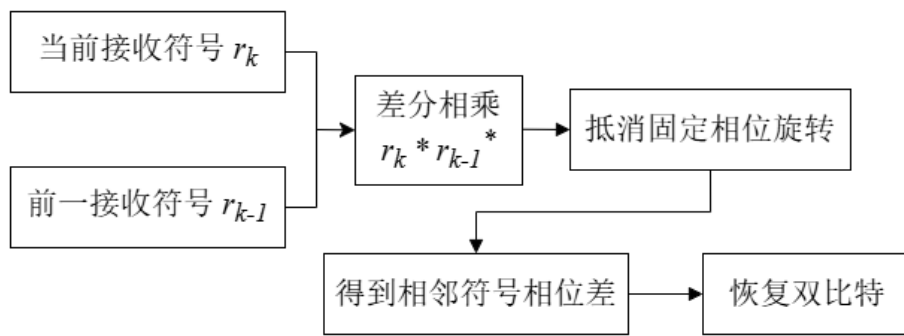


图 4-6 QDPSK 差分解码流程

4.4 RRC 成形与基带 IQ 信号

调制模块生成的是离散符号序列。为了形成适合传输和分析的数字基带波形，系统使用根升余弦（Root Raised Cosine, RRC）滤波器进行脉冲成形。RRC 滤波器能够限制信号带宽，并在理想匹配滤波条件下降低码间干扰。

本系统中，QPSK 和 QDPSK 两路符号都经过相同参数的 RRC 滤波器处理，保证两路信号在成形条件上的一致性。当前主要参数如下表所示：

表 4-3 RRC 成形与采样参数

参数	数值	说明
SAMPLES_PER_SYMBOL	8	每个符号的过采样点数
RRC_BETA	0.35	RRC 滚降系数
RRC_SPAN	8	滤波器跨度
RRC tap count	65	滤波器抽头数量
RRC filter delay	32 samples	滤波器延迟
单路波形采样数	393568	默认一帧图像对应的单通道 IQ 样本数
样本格式	complex64	每个样本包含 float32 实部和 float32 虚部

经过 RRC 成形后，信号以复数形式表示： $s[n] = I[n] + jQ[n]$ 。

其中， $I[n]$ 为同相分量， $Q[n]$ 为正交分量。该复数序列即为数字基带 IQ 信号。发射端后续对该 IQ 信号施加噪声和相位旋转，并以 complex64 格式通过 UDP 分片发送。

在接收端，系统对重组后的 IQ 信号进行匹配滤波和符号采样。匹配滤波用于提高采样点附近的信噪比，符号采样用于从过采样波形中提取用于判决的符号点。采样得到的符号序列再分别进入 QPSK 和 QDPSK 解调流程。

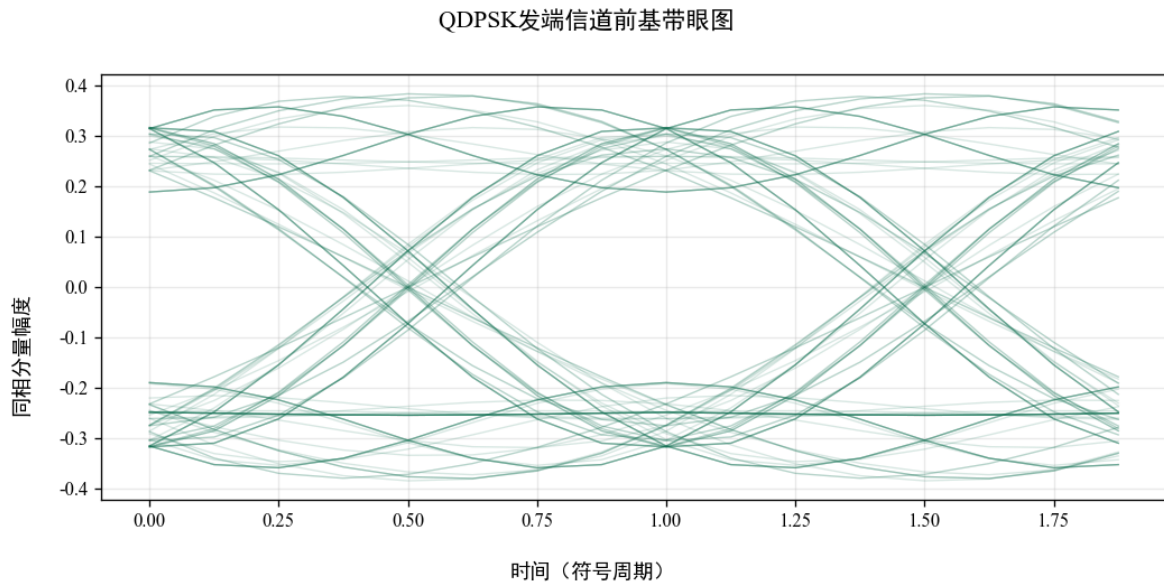


图 4-7 RRC 成形后的发端眼图

4.5 加性高斯白噪声与相位旋转信道模型

为了比较 QPSK 和 QDPSK 在不同信道条件下的性能，系统在发射端对两路基带信号施加相同的信道损伤。当前信道模型包括高斯白噪声和固定相位旋转。

设 RRC 成形后的发送信号为 $s(t)$ ，接收端信号可表示为： $r(t) = s(t) * e^{j\theta} + n(t)$ 。

其中， θ 表示固定相位旋转角度， $n(t)$ 表示加性高斯白噪声。信噪比越低，噪声功率相对于信号功率越大，接收星座点扩散越明显；相位旋转角度越大，星座图整体偏离原始判决区域越明显。

高斯白噪声主要影响星座点的离散程度。高信噪比条件下，星座点集中在理想位置附近，误判概率较低；低信噪比条件下，星座点分布变宽，可能跨越判决边界，引发误码。由于噪声是随机扰动，它会同时影响 QPSK 的绝对相位判决和 QDPSK 的相邻符号相位差判断。

固定相位旋转主要影响星座点的整体方向。对于 QPSK，若接收端没有额外载波相位补偿，固定相位旋转会直接改变符号所在象限，从而影响硬判决。对于 QDPSK，固定相位旋转会共同作用于相邻符号，在差分相乘时被抵消，因此其影响相对较小。

本系统将高斯白噪声和相位旋转参数设置在发射端控制界面中，使用户能够通过改变信噪比和相位来观察两种调制方式的恢复差异。



图 4-8 加性高斯白噪声与相位旋转信号发送流程图

4.6 UDP 分片与接收端重组原理

本系统传输的不是原始图像字节，也不是直接比特流，而是经过调制、成形和信道损伤后的 `complex64` 类型 IQ 采样。单路默认采样点数为 393568，每个 `complex64` 样本占 8 bytes，因此单路约为 3148544 bytes。QPSK 和 QDPSK 双通道约为 6297088 bytes。

该数据量远大于单个 UDP 数据报适合承载的大小，因此系统使用应用层分片协议进行传输。每个 UDP 数据报由 26-byte 应用层头部和一段 `complex64` 数据体组成。接收端根据头部字段判断数据报所属帧、所属通道和分片位置。

分片重组的核心索引为 `(frame_id, channel_id)`，其中 `'frame_id'` 表示当前图像帧编号，`'channel_id'` 表示通道编号，`'0'` 为 QPSK，`'1'` 为 QDPSK。每个通道内部按照 `'chunk_index'` 保存数据体。当某一通道收到的分片数量等于 `'chunk_count'` 时，接收端将所有分片按 `'chunk_index'` 顺序拼接，并转换为 NumPy 的 `'complex64'` 数组。

重组完成后，接收端会检查 IQ 样本数量是否与头部声明的 `'total_samples'` 一致。如果样本数量正确，说明该通道数据完成重组；当 QPSK 和 QDPSK 两路均完成后，系统进入分析和解调流程。

4.7 接收端解调与图像恢复原理

接收端在完成 IQ 分片重组后，对 QPSK 和 QDPSK 两路信号分别进行解调。两路信号的前处理流程一致，均包括匹配滤波和符号采样。匹配滤波用于配合发端 RRC 成形，提高符号采样点附近的信号质量；符号采样用于从过采样波形中提取离散符号。

对于 QPSK 通道，系统根据采样符号所在象限进行硬判决，将每个符号恢复为对应的 2 bit。由于 QPSK 依赖绝对相位判决，当相位旋转导致星座点跨越判决边界时，恢复比特会出现错误。

对于 QDPSK 通道，系统首先对相邻符号执行差分相乘，得到相邻符号之间的相位变化，再根据差分结果恢复双比特信息。由于固定相位旋转会在差分运算中抵消，QDPSK 在相位偏移条件下通常能保持更稳定的判决结果。

解调完成后，接收端将恢复出的比特流重新组合为字节流，并尝试解析图像帧头。如果字节流开头包含有效的 `'IMG0'` 标识，并且宽度、高度和通道数字段合理，则系统按照帧头信息恢复图像。如果帧头被误码破坏，系统无法可靠读取图像尺寸，此时会按固定 `'64x64x3'` 格式进行 fallback 恢复。fallback 图像虽然不代表帧头正确，但可以展示误码对数据体的影响，并用于计算恢复图像与原图之间的 MSE 和 PSNR。

接收端恢复完成后，会输出：

(1) QPSK 恢复图像。

- (2) QDPSK 恢复图像。
- (3) QPSK 与 QDPSK 的 MSE 和 PSNR。
- (4) IMG0 帧头校验状态结果。
- (5) 接收星座图、眼图、频谱、幅度、相位和 EVM 等分析图。

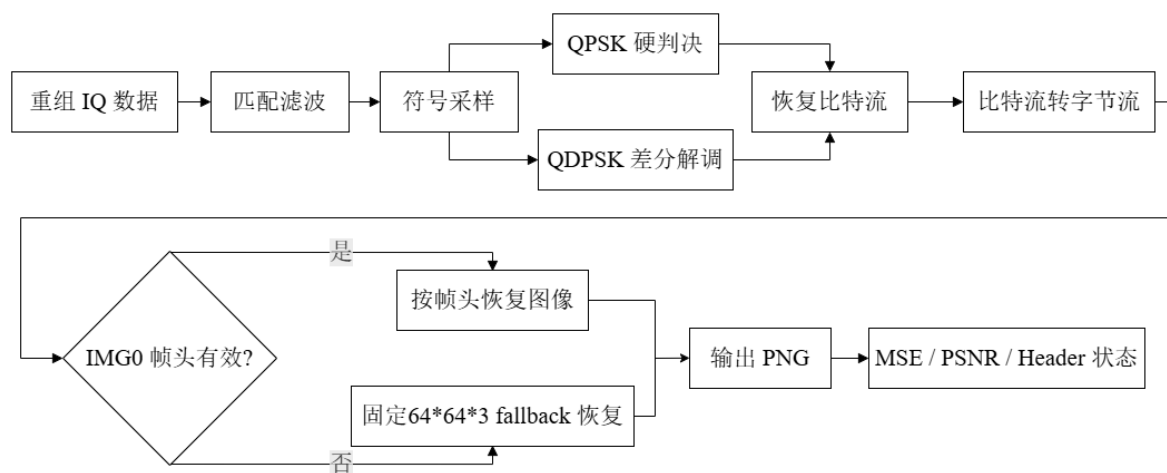


图 4-9 接收端解调与图像恢复流程图

第五章 系统软件设计与实现

5.1 发射端模块设计

发射端是整个通信系统的数据源和调制端，主要负责将固定图像转换为 QPSK 与 QDPSK 两路数字基带信号，并通过 UDP 分片发送至接收端。发射端同时提供网页控制界面，使用户能够设置目标地址、目标端口、信噪比和相位偏移等参数。

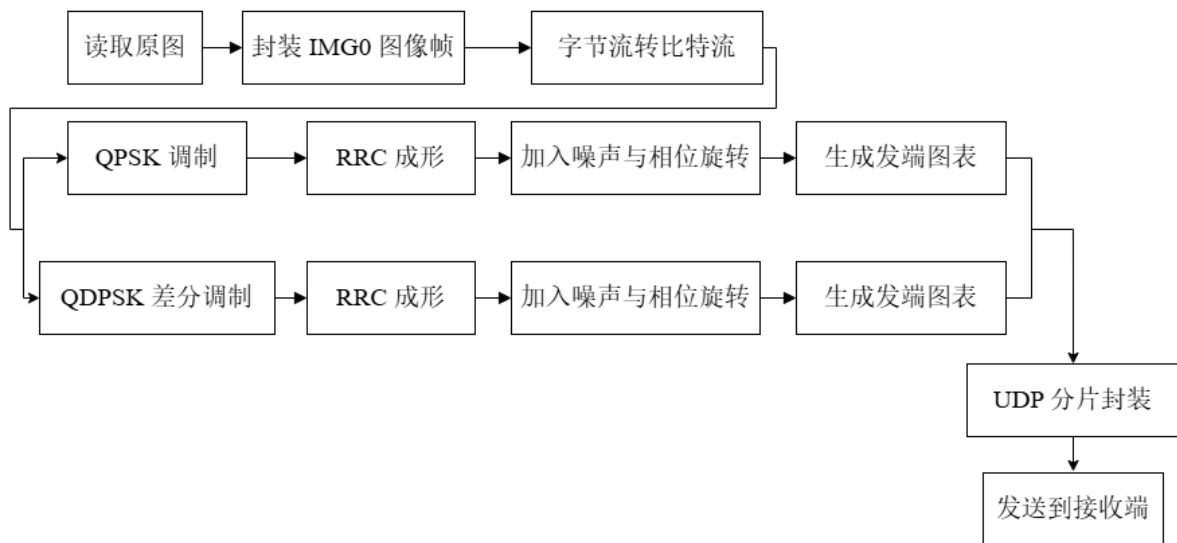


图 5-1 发射端软件处理流程图

表 5-1 发射端核心模块说明

模块	主要作用
image_source.py	读取固定源图像，生成带 IMG0 帧头的图像帧
bitstream.py	实现字节流与比特流之间的转换
modulation.py	实现 QPSK 格雷码映射、QDPSK 差分编码和符号生成
channel.py	对基带 IQ 信号施加高斯白噪声和相位旋转
packet.py	构造 UDP 分片应用层头部
udp_sender.py	按通道发送 QPSK 和 QDPSK 的 UDP 分片
preview_dump.py	导出调试预览信息，用于检查首包和样本内容
plotter.py	生成发端星座图、眼图和功率谱等图表
web_app.py	提供 Web API 和浏览器控制页面

发射端的信源处理从固定图像开始。系统读取原图后，将图像转换为 RGB 原始字节，并在前端添加‘IMG0’、图像宽度、图像高度和通道数字段，形成完整图像帧。该帧随后被转换为二进制比特流，作为 QPSK 和 QDPSK 两个调制通道的共同输入。

QPSK 通道直接将双比特映射为归一化星座点。QDPSK 通道先将双比特映射为相

位步进，再进行差分编码，最后映射为 QPSK 星座点。两路符号序列使用相同的 RRC 参数进行成形，形成过采样数字基带 IQ 波形。随后，系统根据用户设置的信噪比和相位值，对两路波形施加相同的高斯白噪声和相位旋转。

在发送前，发射端会生成发端分析图，包括理想星座图、信道后星座图、眼图和功率谱。这些图用于观察调制和信道损伤对发送信号的影响。最后，发射端将 QPSK 与 QDPSK 两路数据分别切分为多个 UDP 数据报，并通过网络发送至接收端。

5.2 接收端模块设计

接收端是整个系统的数据恢复和分析端，主要负责接收 UDP 数据报、解析协议头、重组双通道 IQ 数据、完成解调和图像恢复，并输出实验指标和可视化结果。

接收端总体处理流程如下：

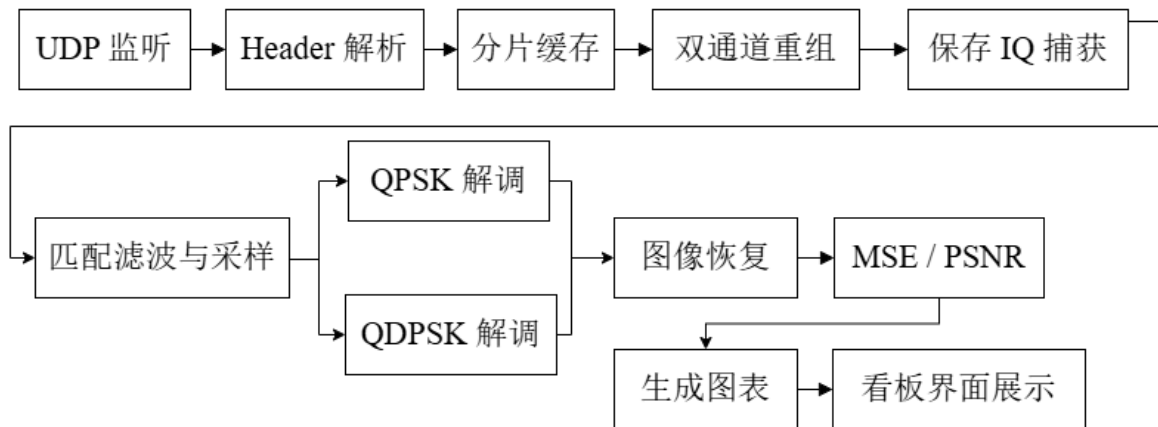


图 5-2 接收端软件处理流程图

表 5-2 接收端核心模块说明

模块	主要作用
udp_receiver.py	监听 UDP 端口并接收数据报
packet.py	解析 26-byte UDP 应用层头部
frame_buffer.py	按帧号和通道号缓存分片，判断重组完整性
receiver_service.py	管理接收服务状态、捕获目录和分析流程
capture.py	保存完整帧的 QPSK/QDPSK 捕获数据
demodulation.py	实现 QPSK 硬判决和 QDPSK 差分解调
image_recovery.py	解析 IMG0 图像帧并生成恢复图像
plotter.py	生成接收端星座图、眼图、频谱、相位、幅度和 EVM 图
export_markdown.py	导出实验 Markdown 报告
web_app.py	提供接收端看板界面和 HTTP API

接收端启动后会监听`0.0.0.0:9000` UDP 端口。每当收到一个 UDP 数据报，系统首先解析其应用层头部，检查`magic`、`mode`、`version`、`channel\_id`和`sample\_format`等字段是否符合协议要求。通过校验的数据报会按照`(frame\_id, channel\_id)`存入对应缓存。

当某个通道的分片数量达到`chunk\_count`后，系统按照`chunk\_index`对数据体进行排序和拼接，并将拼接后的字节流转换为`np.complex64` IQ 数组。QPSK 和 QDPSK 两路均重组完成后，接收端将捕获数据保存到运行目录，并启动分析流程。

分析流程包括匹配滤波、符号采样、解调和图像恢复。对于 QPSK 通道，系统根据采样符号的象限进行硬判决；对于 QDPSK 通道，系统根据相邻符号的相位差进行差分解调。解调得到的比特流转换为字节流后，接收端尝试解析`IMG0`图像帧，并输出恢复图像。

如果`IMG0`帧头被误码破坏，系统会使用固定`64\*64\*3`尺寸进行 fallback 恢复。fallback 机制的意义在于，即使帧头损坏，仍然可以输出一张退化图像，用于观察数据体中误码造成的视觉影响，并计算 MSE 和 PSNR。

5.3 UDP 分片传输协议设计

由于单路 IQ 波形数据量较大，系统不能将完整一帧信号直接放入单个 UDP 数据报发送。因此，本设计实现了自定义 UDP 应用层分片协议。每个 UDP 数据报由 26-byte 应用层头部和一段`complex64`数据体组成。应用层头部使用 big-endian 字节序，其 Python 结构定义为：`struct.Struct(">2sBBIBBHIII")`。

UDP Header 字段说明如表 5-3 所示：

表 5-3 UDP Header 字段说明

字段	类型	说明
magic	2 bytes	固定为 0xAA 0xBB，用于识别协议数据报
mode	uint8	固定为 0x03，表示 QPSK/QDPSK 双通道模式
version	uint8	协议版本，当前为 0x01
frame_id	uint32	图像帧编号，同一帧的两路通道共享
channel_id	uint8	通道编号，0 = QPSK，1 = QDPSK
sample_format	uint8	样本格式，1 = complex64
chunk_index	uint16	当前分片序号，从 0 开始
chunk_count	uint16	当前通道总分片数
start_sample	uint32	当前分片起始采样点
total_samples	uint32	当前通道总采样点数
chunk_samples	uint32	当前分片包含的采样点数

当前默认单路 IQ 采样点数为 393568，每个 `complex64` 样本占 8 bytes，因此双通道总数据体约为 6297088 bytes。默认情况下，每个 UDP 分片数据体上限约为 1400 bytes。由于每个 `complex64` 样本 8 bytes，因此每个满载分片包含 175 个样本。

单路完整波形大约需要 2249 个 UDP 分片，QPSK 和 QDPSK 双通道合计约 4498 个 UDP 数据报。接收端不能假设 UDP 数据报按顺序到达，因此必须使用 `'chunk_index'` 进行重组。

协议设计中的 `'frame_id'` 用于区分不同发送帧，`'channel_id'` 用于区分 QPSK 与 QDPSK 通道，`'chunk_index'` 和 `'chunk_count'` 用于判断分片位置和完整性，`'total_samples'` 用于重组后的样本数量校验。通过这些字段，接收端能够在应用层完成双通道数据的可靠组织和分析。

5.4 GUI 与可视化界面设计

本系统包含发射端控制界面和接收端分析界面。GUI 的作用不仅是提供操作入口，也用于将通信链路中的抽象参数和实验结果直观展示出来。

接收端 GUI 的主要功能包括：

- (1) 显示 UDP 监听状态。
- (2) 显示 PC 当前可用的局域网地址，便于发射端设置目标 IP。
- (3) 显示最新帧编号和 QPSK/QDPSK 分片接收进度。
- (4) 显示原图、QPSK 恢复图和 QDPSK 恢复图。
- (5) 显示 MSE、PSNR、Header 状态和采样统计。
- (6) 展示接收星座图、差分星座图、眼图、幅度、相位、频谱和 EVM 图。

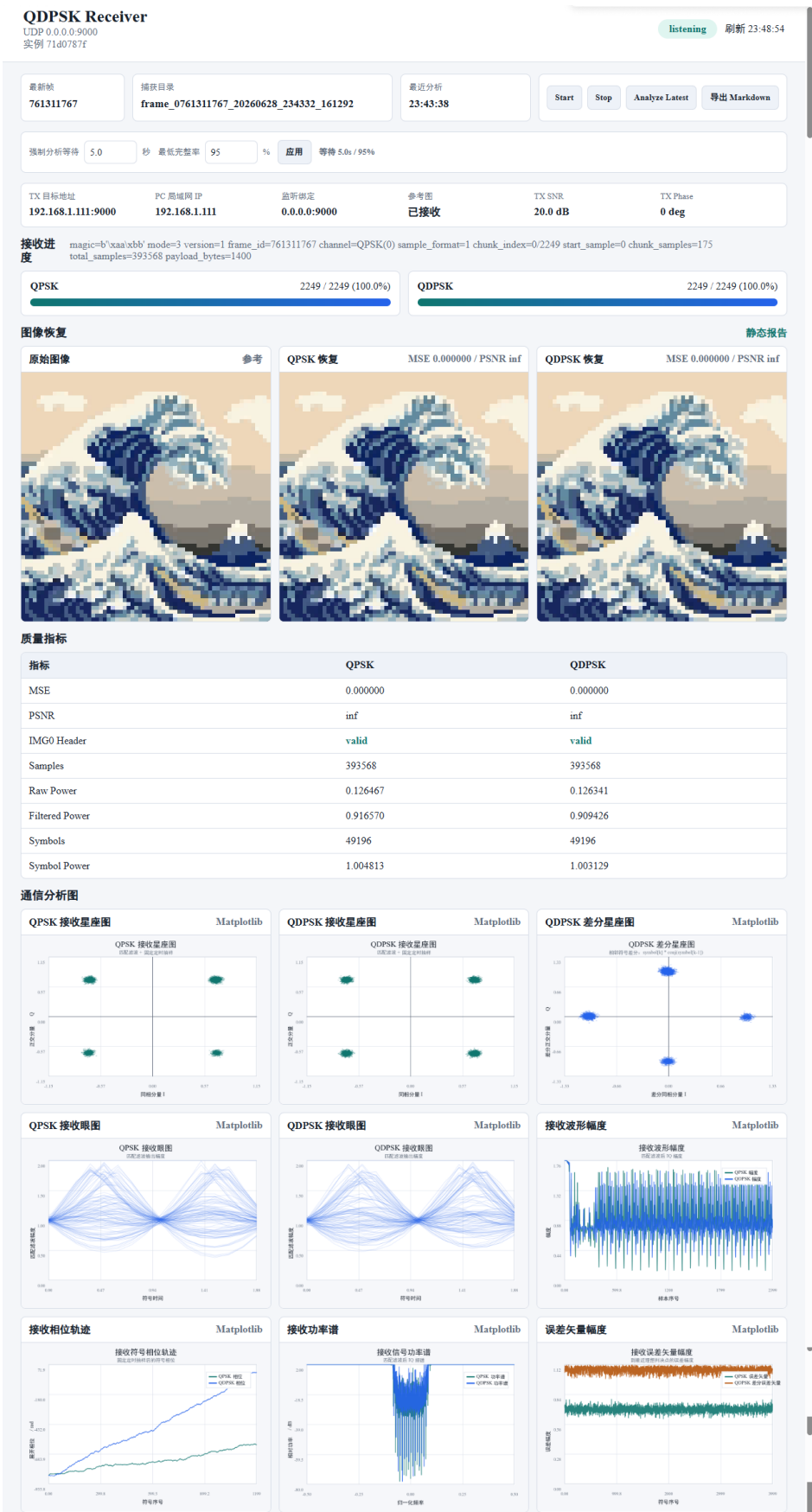


图 5-3 接收端 GUI



图 5-4 发射端 GUI

发射端 GUI 的主要功能包括：

- (1) 显示原图像。
- (2) 设置接收端目标 IP 和端口。
- (3) 设置信噪比和相位旋转。
- (4) 触发 UDP 发送。
- (5) 展示发送端星座图、眼图和功率谱。

5.5 实验导出与报告生成设计

为了便于后续报告撰写和实验复盘，系统会将每次分析结果导出到指定目录。每个实验导出目录通常以设置的信噪比和相位参数命名，例如：30dB+0degree.md。

每个导出目录中包含 Markdown 指标报告和多张 PNG 分析图。Markdown 报告记录本次实验的捕获目录、捕获名称、分析时间、导出时间、TX SNR、TX Phase、MSE、PSNR、Header 状态、采样点数、平均功率、恢复图像尺寸和数据体长度等信息。

导出目录中的典型文件如表 5-4 所示：

表 5-3 UDP Header 字段说明

文件	说明
*.md	本次实验的 Markdown 指标报告
qpsk_recovered.png	QPSK 恢复图像
qdpsk_recovered.png	QDPSK 恢复图像
qpsk_rx_constellation.png	QPSK 接收星座图
qdpsk_rx_constellation.png	QDPSK 接收星座图
qdpsk_diff_constellation.png	QDPSK 差分星座图
qpsk_rx_eye.png	QPSK 接收眼图
qdpsk_rx_eye.png	QDPSK 接收眼图
rx_magnitude.png	接收信号幅度图
rx_phase.png	接收信号相位图
rx_spectrum.png	接收信号频谱图
rx_evm.png	接收误差向量幅度图
tx_qpsk_*.png	发端 QPSK 分析图
tx_qdpsk_*.png	发端 QDPSK 分析图

第六章 实验设计

6.1 实验目标

为了验证 QDPSK 双通道数字通信系统的功能完整性，并比较 QPSK 与 QDPSK 在不同信道条件下的恢复性能，本文设计了 PC 本地端口联调实验和 Orange Pi 到 PC 的局域网跨设备实验。两类实验分别用于验证算法链路和实际跨设备传输效果。

本章实验目标如下：

- (1) 验证发射端能够正确读取固定图像、生成比特流、完成 QPSK/QDPSK 双通道调制和 UDP 分片发送。
- (2) 验证接收端能够正确解析 UDP 分片协议，完成双通道 IQ 数据重组、解调和图像恢复。
- (3) 比较 QPSK 与 QDPSK 在不同信噪比和相位偏移条件下的图像恢复质量。
- (4) 验证 QDPSK 在固定相位旋转条件下相对于 QPSK 的鲁棒性。
- (5) 分析低信噪比条件下噪声对 QPSK 和 QDPSK 的影响。
- (6) 验证 Orange Pi 发射端与 PC 接收端在局域网环境中的跨设备运行能力。
- (7) 比较本地端口联调和局域网实测结果，观察实际 UDP 网络传输对恢复质量的影响。

本实验不局限于单纯的数学公式仿真，而是从图像信源出发，经过完整调制、信道损伤、网络传输、接收解调和图像恢复流程。因此，实验结果既能反映 QPSK 和 QDPSK 调制方式本身的差异，也能反映系统工程实现中的传输和处理效果。

6.2 实验指标

实验主要从图像恢复质量、帧头解析状态和信号统计特征三个方面评价系统性能。其中，MSE 和 PSNR 是最主要的图像恢复质量指标；Header 状态用于判断图像帧头是否正确恢复；采样点数和平均功率用于验证接收数据规模和信号处理状态。

实验指标说明如表 6-1 所示：

表 6-1 实验指标说明

指标	含义	评价方式
MSE	恢复图像与原图之间的均方误差	越小越好，0 表示完全一致
PSNR	峰值信噪比	越大越好，inf 表示无误差
IMG0 Header	图像帧头是否正确解析	valid 表示帧头有效，fallback 表示帧头受损后按固定尺寸恢复
Samples	接收到的 IQ 样本数	用于验证分片重组后的数据规模
Raw Average Power	原始接收 IQ 平均功率	用于观察接收信号能量
Filtered Samples	匹配滤波后的样本数	用于验证滤波处理后的数据规模
Filtered Average Power	匹配滤波后平均功率	用于观察滤波后信号状态
Symbols	解调用符号数量	用于验证符号采样数量
Symbol Average Power	符号平均功率	用于观察符号归一化和采样质量
Recovered Width / Height	恢复图像尺寸	用于确认图像恢复结果
Payload Bytes	恢复出的图像数据体字节数	当前固定为 12288 bytes

6.3 本地端口联调实验

本地端口联调用于验证系统算法链路的正确性。该实验中，发射端和接收端均运行在同一台 PC 上，发射端通过本机回环地址向接收端发送 UDP 数据。由于数据不经过外部局域网设备，本地联调可以基本排除网络波动、跨设备性能差异和 UDP 实际丢包对结果的影响。

本地端口联调的实验连接方式为 PC 发送端-> 127.0.0.1:9000 -> PC 接收端。

实验流程如下：

- (1) 启动 PC 接收端，使其监听`0.0.0.0:9000` UDP 端口，并开启`9100` HTTP 端口。
- (2) 启动 PC 发射端，打开发射端网页界面。
- (3) 将发射端 Target Host 设置为`127.0.0.1`。
- (4) 将发射端 Target Port 设置为`9000`。
- (5) 设置信噪比和相位参数。
- (6) 点击发送按钮，发射端上传参考图像并发送 QPSK/QDPSK 双通道 UDP 分片。
- (7) 接收端完成分片重组、解调、图像恢复和指标计算。

(8) 将实验结果导出为 markdown。

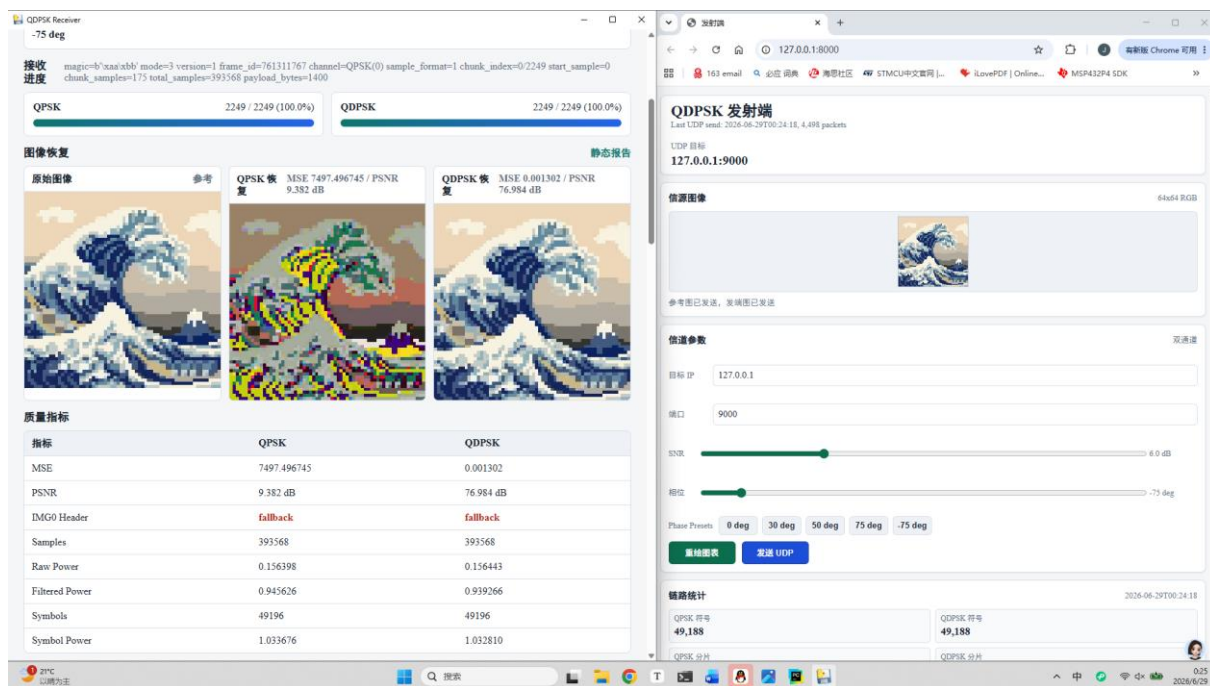


图 6-1 PC 本地端口间通信成功截图

6.4 局域网跨设备实验

局域网跨设备实验用于验证系统在实际设备和网络环境中的运行能力。该实验中，发射端运行在 Orange Pi 上，接收端运行在 PC 上。两台设备连接到同一局域网，Orange Pi 通过 UDP 向 PC 发送 QPSK/QDPSK 双通道 IQ 分片。

局域网跨设备实验连接方式为 Orange Pi 发送端-> LAN -> PC 接收端。

实验流程如下：

- (1) 在 PC 上启动 Receiver 应用，监听`0.0.0.0:9000` UDP 端口。
- (2) 在 Orange Pi 上启动 Transmitter 程序，并打开发射端网页界面。
- (3) 将发射端 Target Host 设置为 PC 的局域网 IP。
- (4) 将发射端 Target Port 设置为`9000`。
- (5) 设置信噪比和相位参数。
- (6) 点击发送按钮，Orange Pi 向 PC 的`9100` HTTP 端口上传参考图像，并向`9000` UDP 端口发送 IQ 分片。
- (7) PC 接收端完成数据重组、解调、恢复图像和结果导出。
- (8) 将实验结果导出为 markdown。

局域网跨设备实验与本地端口联调相比，多了真实网络传输和跨设备运行因素。UDP 分片可能受到网络波动、设备性能、系统调度和接收处理速度影响，因此局域网结果可能比本地联调结果更差。这种差异本身也是实验分析的一部分，能够说明系统从理

想算法链路进入实际运行环境后受到的影响。

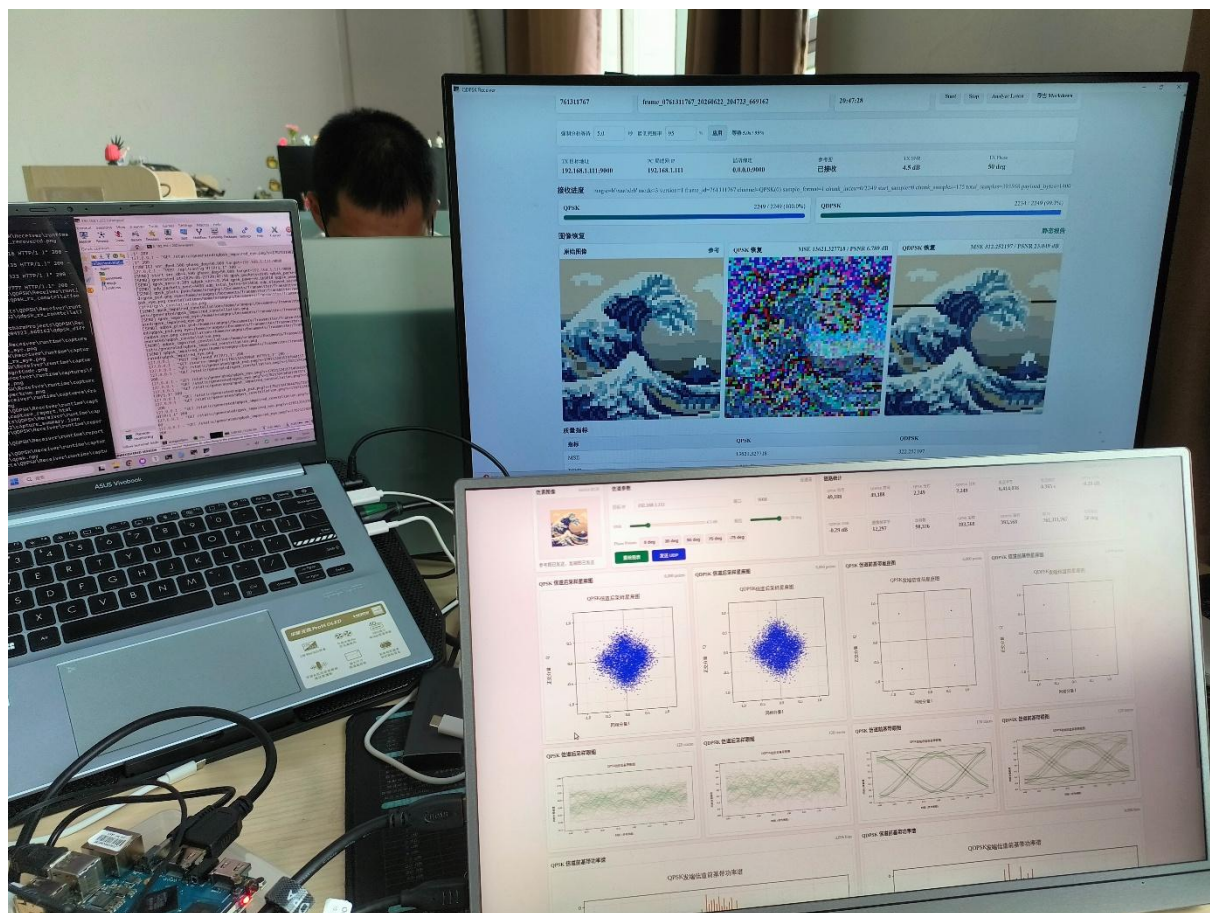


图 6-2 跨设备双端通信成功实拍图

第七章 实验结果与分析

7.1 本地端口联调结果分析

PC 本地端口联调中，发射端和接收端均运行在同一台 PC 上，UDP 数据通过 `127.0.0.1:9000` 传输。该实验基本排除了局域网链路扰动和跨设备性能差异的影响，因此可作为算法链路的理想基准。

本地端口联调结果如表 7-1 所示：

表 7-1 本地端口联调实验结果

参数	QPSK MSE	QPSK PSNR	QDPSK MSE	QDPSK PSNR	Header 状态	初步结论
30dB, 0deg	0.000000	inf	0	inf	valid/ valid	两路均无误差，算法链路正确
20dB, 30deg	0.000000	inf	0	inf	valid/ valid	中高 SNR、小相位偏移下两路均能恢复
6dB, 0deg	0.000000	inf	3.333	42.902 dB	valid/ valid	无相位旋转时两路恢复质量均较高
6dB, 30deg	323.120605	23.037 dB	0	inf	fallback/ valid	QDPSK 对相位偏移更稳定
6dB, 50deg	14283.317139	6.583 dB	0	inf	fallback/ fallback	QPSK 明显失真，QDPSK 无误差恢复
6dB, 75deg	19219.749186	5.293 dB	0.001	76.984 dB	fallback/ fallback	大相位偏移下 QDPSK 优势显著
6dB, -75deg	7497.496745	9.382 dB	0.001	76.984 dB	fallback/ fallback	负向大相位偏移下 QDPSK 仍稳定
2dB, -75deg	7447.200928	9.411 dB	90.557	28.562 dB	fallback/ fallback	低 SNR 与大相位偏移下 QDPSK 优于 QPSK
-2dB, 0deg	321.318685	23.061 dB	1330.368	16.891 dB	valid/ fallback	极低 SNR 下 QDPSK 不一定占优

从表 7-1 可以看出，在 `30 dB, 0 deg` 和 `20 dB, 30 deg` 条件下，两路恢复结果均达到无误差或接近无误差，说明系统的图像帧封装、调制、信道处理、UDP 分片、接收重组、解调和图像恢复链路整体正确。

当信噪比固定为 6 dB 且相位偏移逐渐增大时，QPSK 的恢复质量明显下降。例如，在 `6 dB, 30 deg` 条件下，QPSK 的 PSNR 为 23.037 dB，而 QDPSK 实现无误差恢复；在 `6 dB, 50 deg` 条件下，QPSK 的 PSNR 降至 6.583 dB，MSE 达到 14283.317，而 QDPSK

的 MSE 仍为 0; 在`6 dB, 75 deg`条件下, QPSK 的 PSNR 进一步降低到 5.293 dB, QDPSK 的 PSNR 则达到 76.984 dB。

这些结果与第 4 章的理论分析一致: QPSK 依赖绝对相位判决, 固定相位旋转会导致星座图整体偏转并跨越判决边界; QDPSK 使用相邻符号的相位差进行解调, 固定公共相位项能够在差分运算中被抵消, 因此对相位偏移更稳健。

同时, `-2 dB, 0 deg`的实验结果表明, QDPSK 并不是在所有条件下都优于 QPSK。在极低信噪比且无相位偏移的条件下, QPSK 的 PSNR 为 23.061 dB, QDPSK 的 PSNR 为 16.891 dB。这说明当随机噪声成为主要损伤时, 差分解调不能消除噪声影响, 甚至可能因为相邻符号噪声共同参与差分运算而造成性能下降。

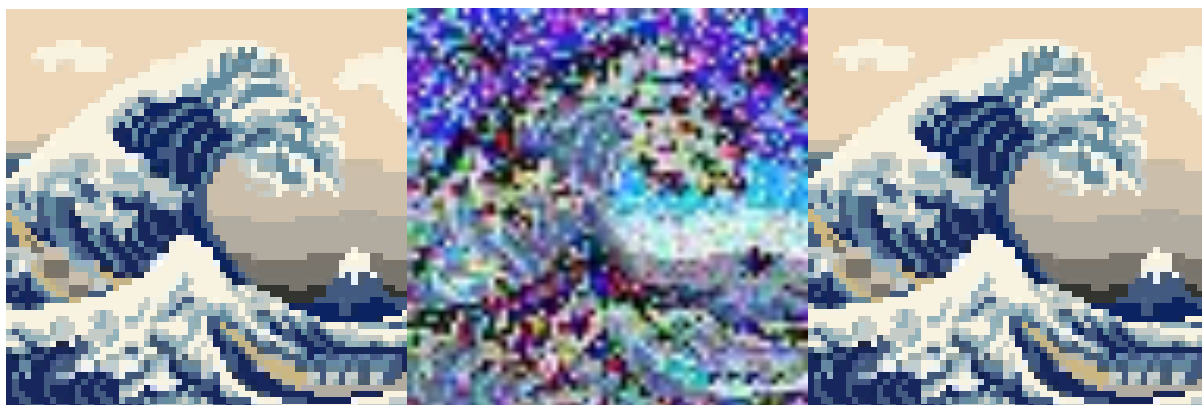


图 7-1 本地端口原图(左) QPSK 传输恢复(中) QDPSK 传输恢复(右)对比图

上图展示了本地端口联调中`6 dB, 50 deg`条件下的图像恢复结果。可以看出, QPSK 恢复图像中出现了大面积彩色噪点和明显花屏, 原图中的主体结构已经被严重破坏; 而 QDPSK 恢复图像与原图基本一致, 主体轮廓、颜色层次和背景区域均得到较好保留, 肉眼观察几乎没有明显噪点。这与表 7-1 中的定量指标一致: 该条件下 QPSK 的 MSE 为 14283.317、PSNR 仅为 6.583 dB, 而 QDPSK 的 MSE 为 0、PSNR 为 inf。

该结果说明, 在本地理想传输条件下, 造成 QPSK 图像恢复失败的主要原因不是 UDP 传输缺失, 而是`50 deg`固定相位旋转使 QPSK 绝对相位判决出现大量错误。QDPSK 通过差分相位解调抵消固定公共相位项, 因此能够在相同信噪比和相位偏移下保持正确恢复。

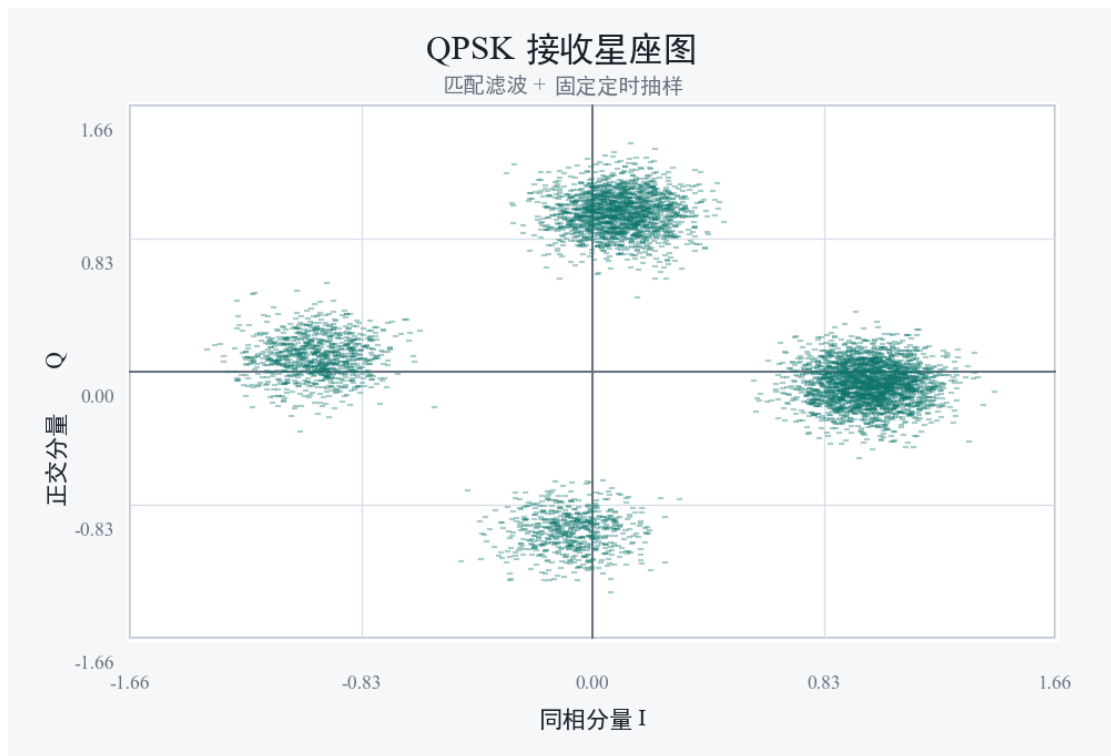


图 7-2 本地`6dB+50degree` QPSK 接收星座图

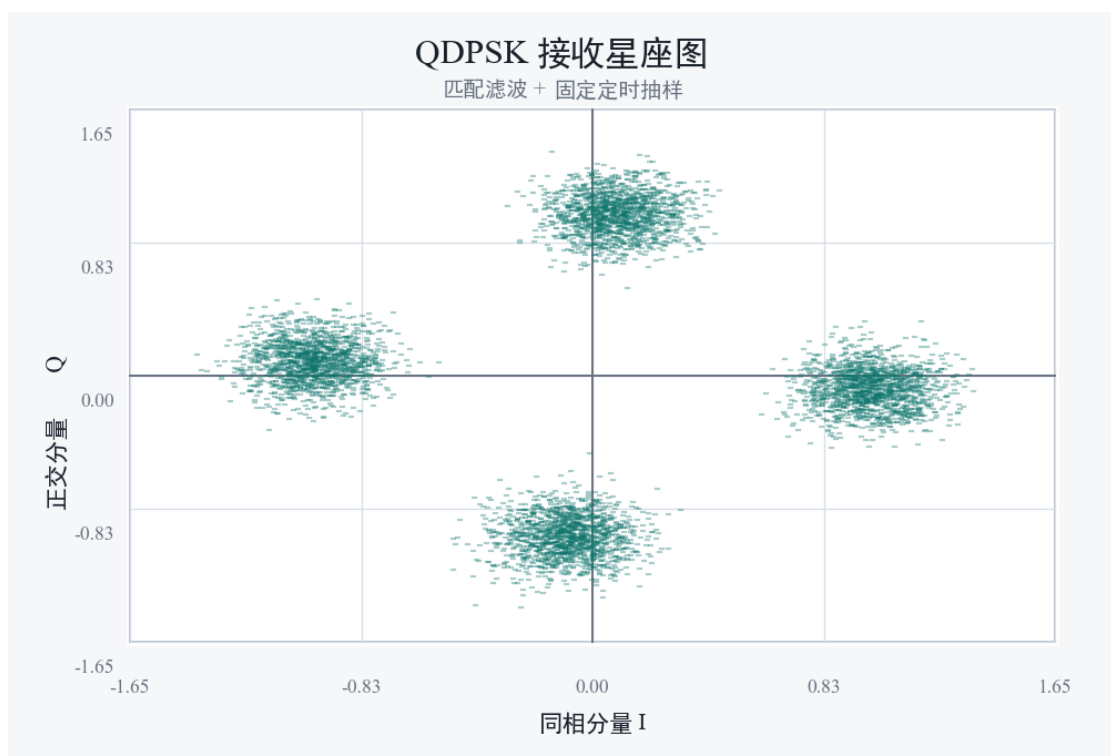


图 7-3 本地`6dB+50degree` QDPSK 接收星座图

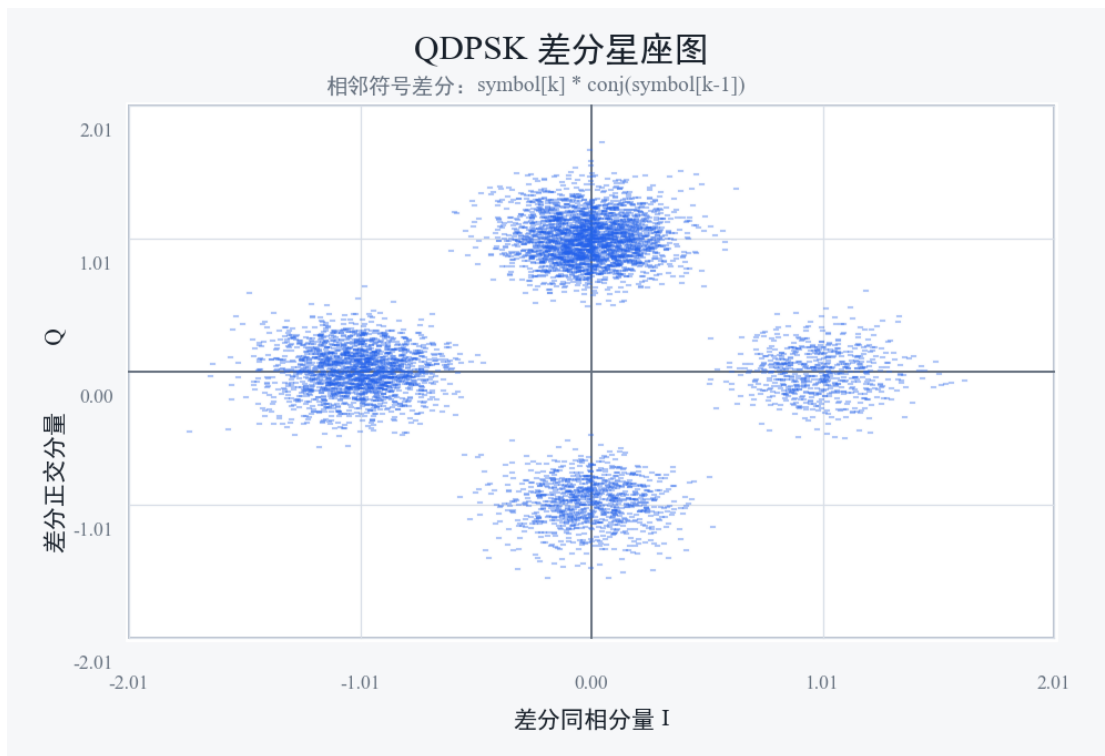


图 7-4 本地`6dB+50degree` QDPSK 差分星座图

QPSK、QDPSK 接收星座图看起来较为接近，这是因为两路信号在发射端施加的是相同高斯白噪声和相同的相位旋转，所以在未进行差分判决之前的接收星座图中，两路都会表现为相似的整体旋转和相似的点云扩散程度。二者真正的差异并不体现在接收星座图本身，而体现在解调判决方式不同。

QPSK 解调直接依据接收符号的绝对象限判决。当星座整体旋转后，部分符号会落入错误判决区域，导致恢复比特大量错误。QDPSK 解调则利用相邻符号之间的相位差。差分星座图展示了相邻符号差分相乘后的结果，固定相位旋转已经被公共相位抵消，差分结果重新聚集到四个主要判决方向附近。因此，即使 QDPSK 接收星座图与 QPSK 接收星座图相似，QDPSK 仍能通过差分解调恢复出正确图像。

差分星座图中四个聚类方向接近坐标轴的 ± 1 和 $\pm j$ ，原因是 QDPSK 承载的是四种相位变化，分别对应 0 、 $\pi/2$ 、 π 和 $-\pi/2$ 等相位差。执行差分相干解调后，固定旋转角被抵消，剩下的就是这些相邻符号相位差，因此差分星座自然落在四个相位差方向上，而不是继续保持信道旋转后的绝对星座角度。

7.2 局域网跨设备结果分析

局域网跨设备实验中，发射端运行在 Orange Pi 上，接收端运行在 PC 上。该实验除包含高斯白噪声和相位旋转外，还包含实际局域网传输、设备性能和 UDP 分片收发过程带来的影响。因此，局域网实验结果可用于观察系统在实际跨设备环境中的稳定性。

局域网跨设备实验结果如表 7-2 所示：

表 7-2 局域网跨设备实验结果

参数	QPSK MSE	QPSK PSNR	QDPSK MSE	QDPSK PSNR	Header 状态	初步结论
30dB, 0deg	96.190	28.299dB	0	inf	valid/ valid	真实链路下 QPSK 出现轻微 误差, QDPSK 无误差
20dB, 30deg	35.473	32.632dB	0	inf	valid/ valid	QDPSK 仍保持无误差
6dB, 0deg	131.413	26.944dB	36.241	32.539 dB	valid/ valid	两路都有误差, QDPSK 较好
6dB, 30deg	396.098	22.153dB	112.239	27.629 dB	fallback/ valid	QDPSK 优于 QPSK
6dB, 50deg	14310.622	6.574dB	71.380	29.595 dB	fallback/ fallback	QDPSK 明显优于 QPSK
6dB, 75deg	19226.490	5.292dB	0.001	76.984 dB	fallback/ fallback	大相位偏移下 QDPSK 几乎 无误差
6dB, -75deg	7930.010	9.138dB	226.249	24.585 dB	fallback/ fallback	QDPSK 优于 QPSK, 但受链 路缺失影响
2dB, 75deg	19225.843	5.292dB	131.000	26.958 dB	fallback/ fallback	低 SNR 与大相位偏移下 QDPSK 仍明显更好
-2dB, 0deg	950.753	18.350dB	1330.368	16.891 dB	valid/ fallback	极低 SNR 下两路均明显受损

与本地端口联调相比, 局域网实验中部分高信噪比条件也出现了非零误差。例如, 在`30 dB, 0 deg`条件下, 本地联调中 QPSK 和 QDPSK 均无误差, 而局域网实测中 QPSK 的 MSE 为 96.190, PSNR 为 28.299 dB。这说明实际跨设备环境中可能存在 UDP 分片传输、系统调度或接收处理方面的额外扰动。

尽管如此, QDPSK 在大多数相位偏移场景下仍表现出明显优势。在局域网`6 dB, 50 deg`条件下, QPSK 的 PSNR 为 6.574 dB, QDPSK 的 PSNR 为 29.595 dB; 在`6 dB, 75 deg`条件下, QPSK 的 PSNR 为 5.292 dB, QDPSK 的 PSNR 达到 76.984 dB。这表明即使在实际网络传输环境中, QDPSK 对固定相位旋转的鲁棒性仍然能够体现出来。

局域网`6 dB, -75 deg`条件下, QDPSK 的 PSNR 为`24.585 dB`, 低于本地同参数下的`76.984 dB`。这说明在真实链路中, 除相位偏移和噪声外, UDP 分片缺失或链路扰动也会影响恢复质量。因此, 在局域网结果分析中, 需要避免将所有误差都归因于调制方式本身。

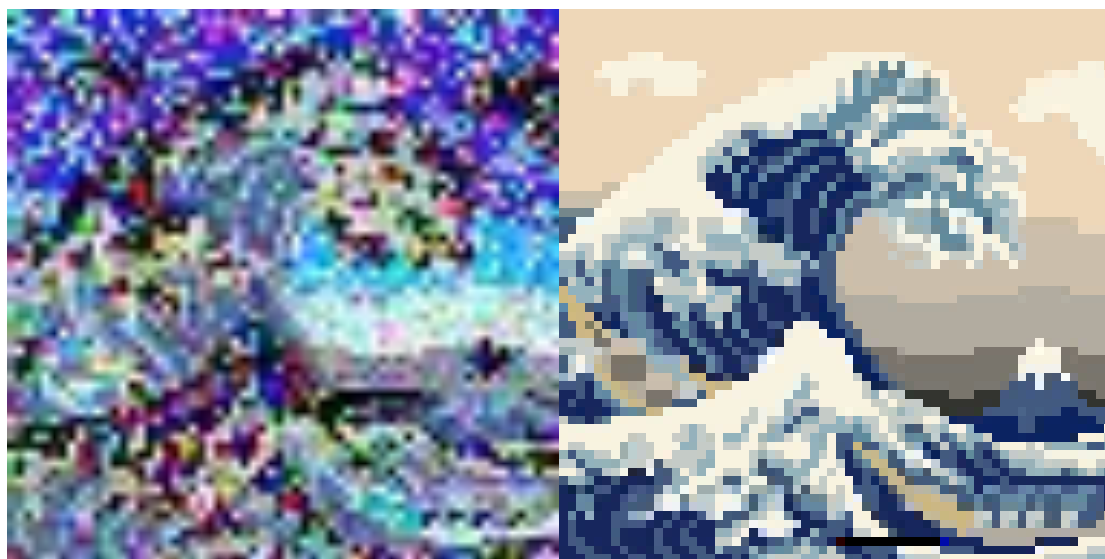


图 7-5 局域网通信 QPSK 传输恢复（左）QDPSK 传输恢复（右）对比图

上图展示了 Orange Pi 经手机热点局域网向 PC 发送时，`6 dB, 50 deg` 条件下的恢复结果。与本地联调类似，QPSK 恢复图像仍表现为大面积彩色噪点和明显花屏，说明固定相位旋转仍然严重影响 QPSK 的绝对相位判决。QDPSK 恢复图像整体仍接近原图，主体结构和颜色基本保持正确，但与本地联调结果相比，图中出现了少量黑点。这说明在跨设备局域网环境中，QDPSK 仍能抵抗固定相位偏移，但实际传输链路会引入额外误差。

结合表 7-2 可知，局域网`6 dB, 50 deg`条件下 QPSK 的 MSE 为 14310.622、PSNR 为 6.574 dB，QDPSK 的 MSE 为 71.380、PSNR 为 29.595 dB。QDPSK 不再像本地联调中达到无误差恢复，但仍显著优于 QPSK。这表明实际网络传输会降低恢复质量，但不会改变 QDPSK 在固定相位旋转场景下优于 QPSK 的主要趋势。

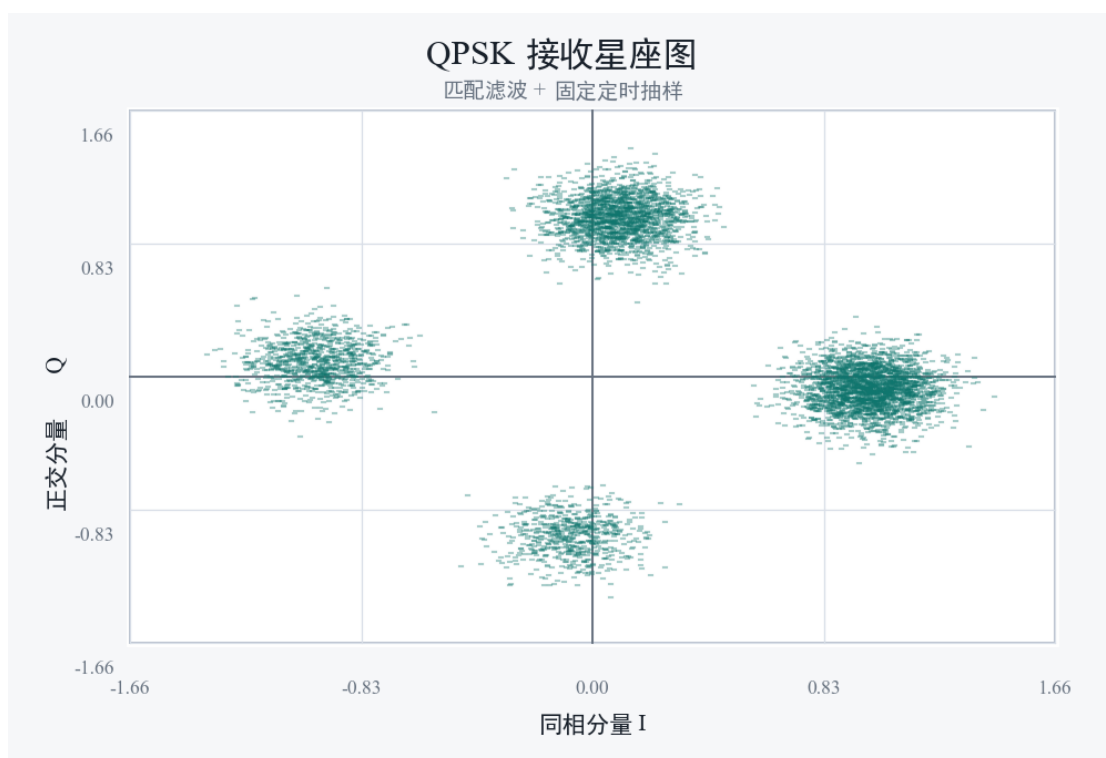


图 7-6 局域网`6dB+50degree` QDPSK 差分星座图

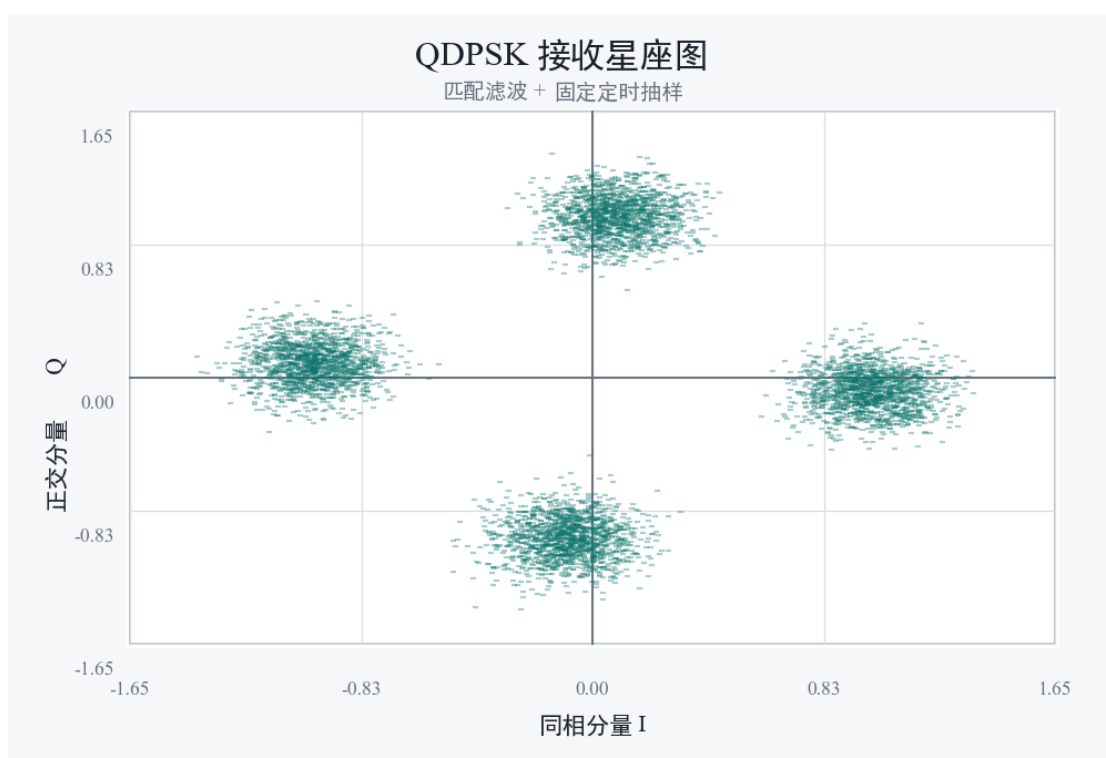


图 7-7 局域网`6dB+50degree` QDPSK 差分星座图

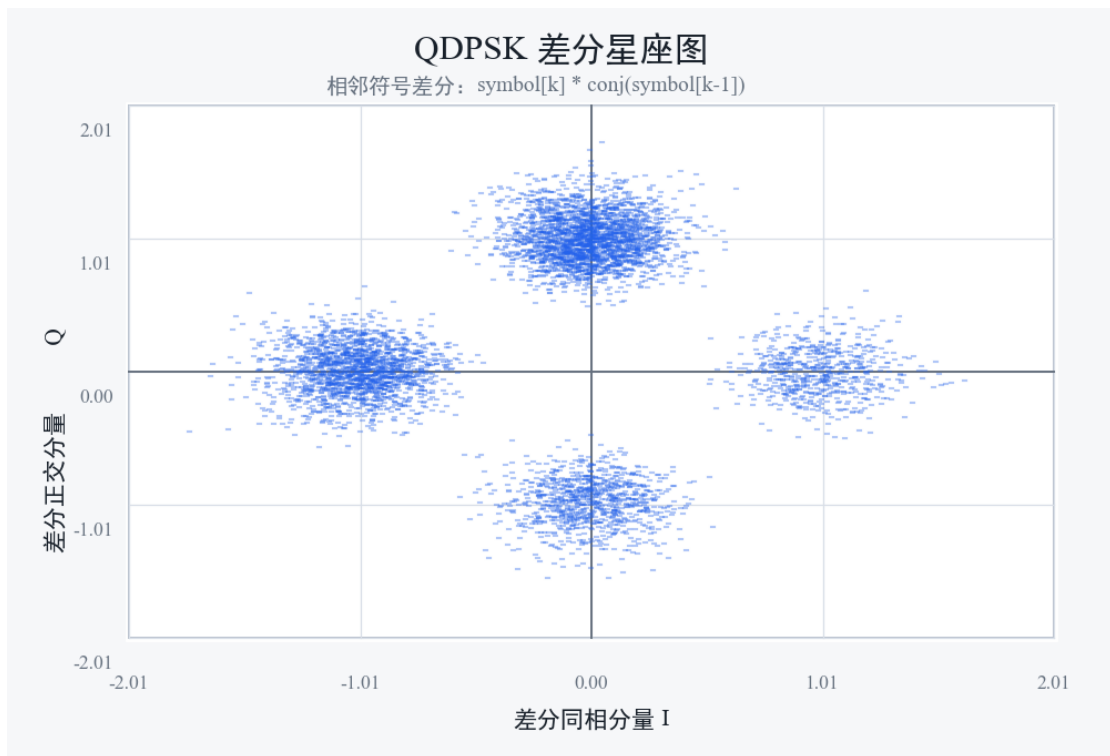


图 7-8 局域网`6dB+50degree` QDPSK 差分星座图

与本地联调相同，QPSK 和 QDPSK 的接收星座图本身可能较为相似，因为二者经历了相同的相位旋转和噪声条件；关键仍在于 QDPSK 的差分星座图经过相邻符号差分后能够回到稳定的相位差判决结构。因此，在分析 QDPSK 抗相位偏移能力时，不能只观察未差分的接收星座图，还应结合差分星座图和最终图像恢复质量共同判断。

7.3 相位偏移对 QPSK 与 QDPSK 的影响

为分析相位偏移对两种调制方式的影响，可固定信噪比为 6 dB，比较不同相位条件下的 PSNR。表 7-3 列出了本地端口联调中`6 dB`条件下的相位偏移对比结果：

表 7-3 本地 6 dB 条件下相位偏移影响

相位	QPSK MSE	QPSK PSNR	QDPSK MSE	QDPSK PSNR	对比结论
0deg	0	inf	3.333	42.902 dB	无相位旋转时两路均较好
30deg	323.121	23.037 dB	0	inf	QPSK 开始受相位偏移影响
50deg	14283.317	6.583 dB	0	inf	QPSK 严重失真，QDPSK 无误差
75deg	19219.749	5.293 dB	0.001	76.984 dB	大相位偏移下 QDPSK 优势明显
-75deg	7497.497	9.382 dB	0.001	76.984 dB	负向大相位偏移下 QDPSK 仍稳定

上表表明：在信噪比相同的情况下，相位偏移对 QPSK 的影响非常明显。随着相位从`0 deg`增大到`50 deg`和`75 deg`，QPSK 的 PSNR 从 inf 降至 6.583 dB 和 5.293 dB。而

QDPSK 在这些条件下仍保持极高 PSNR，说明差分解调能够有效抵消固定相位旋转。

从理论上讲，QPSK 的接收判决基于绝对星座位置，相位旋转会直接改变星座点所在象限；QDPSK 的接收判决基于相邻符号之间的相位差，固定相位旋转作为公共项出现在相邻符号中，在差分相乘时被抵消。因此，表 7-3 的结果与 QDPSK 的差分解调原理一致。

7.4 信噪比对恢复质量的影响

除相位偏移外，信噪比也是影响通信质量的重要因素。高斯白噪声会使星座点围绕理想位置随机扩散。信噪比较高时，符号点仍集中在判决区域内；当信噪比较低时，符号点可能跨越判决边界，导致误码。

表 7-4 列出了本地端口联调中不同信噪比条件下的代表性结果：

表 7-4 本地不同信噪比条件下结果对比

参数	QPSK MSE	QPSK PSNR	QDPSK MSE	QDPSK PSNR	说明
30dB, 0deg	0	inf	0	inf	高 SNR 下两路均正确
6dB, 0deg	0	inf	3.333	42.902 dB	中低 SNR 下两路仍较好
-2dB, 0deg	321.319	23.061 dB	1330.368	16.891 dB	极低 SNR 下两路均受损，QDPSK 不占优

上表说明：在没有相位旋转时，高信噪比条件下 QPSK 和 QDPSK 均能正确恢复；当信噪比降低到 -2 dB 时，随机噪声明显破坏符号判决，两路恢复质量均下降。此时 QDPSK 的 PSNR 低于 QPSK，说明差分调制的优势主要体现在固定相位偏移场景，而不是对任意噪声条件都更优。



图 7-9 局域网通信-2dB 信噪比下 QPSK 传输恢复（左）QDPSK 传输恢复（右）对比图

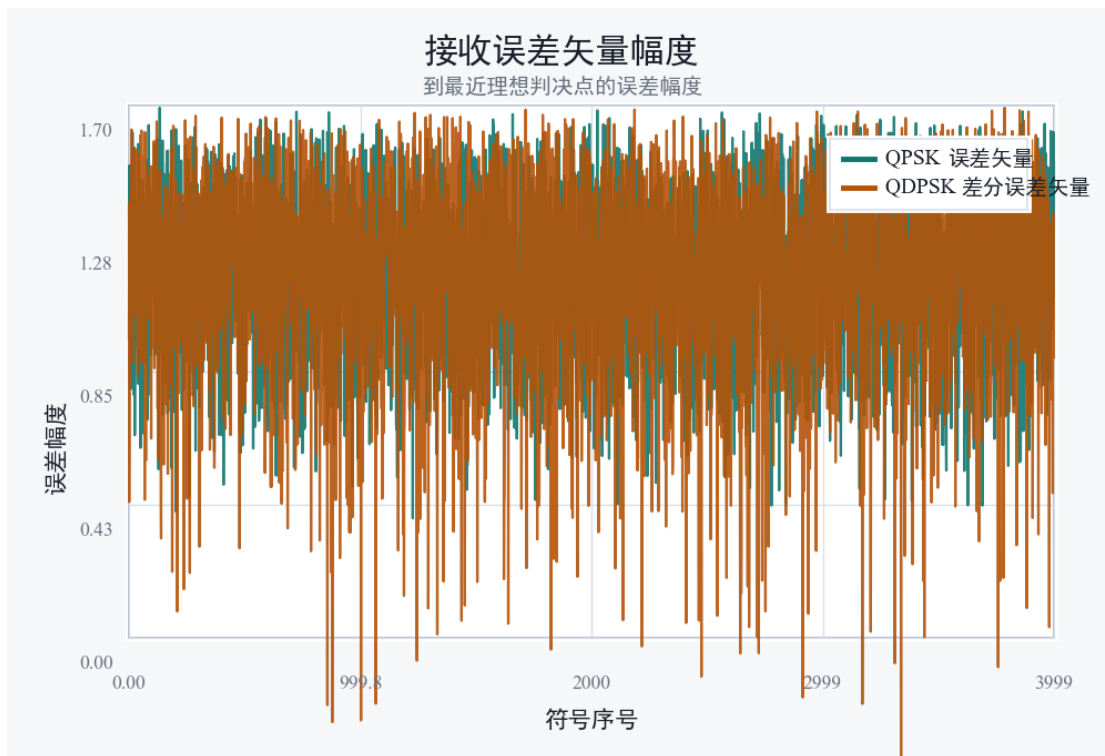


图 7-10 局域网通信-2dB 信噪比下接收 EVM 直接对比图

图 7-9 与图 7-10 展示了局域网跨设备实验中`-2 dB, 0 deg`条件下的恢复图像和 EVM。该条件下没有额外相位旋转，主要损伤来自极低信噪比下的高斯白噪声和实际 UDP 传输环境。表 7-2 中 QPSK 的 MSE 为 950.754、PSNR 为 18.350 dB，QDPSK 的 MSE 为 1330.368、PSNR 为 16.891 dB，说明 QDPSK 在该场景下并未优于 QPSK。

从恢复图像看，QPSK 与 QDPSK 都能保留原图主体结构，但都出现了不同程度的错误像素。QDPSK 图像中黑点更多，这与该次实验中 IMG0 Header 为 fallback 的状态一致，说明 QDPSK 通道在该次接收中帧头或部分数据体受损更明显。由于系统在不完整帧强制分析时会对缺失分片进行零填充，缺失或错误恢复的字节可能在图像中表现为黑点或黑色像素块。因此，这些黑点更适合解释为低信噪比误码、fallback 恢复和局域网分片缺失共同作用的结果，而不宜直接归因于“差分调制一定会产生更多黑点”。

从机制上看，QDPSK 在无相位旋转时没有抵消固定相位偏移的优势，反而需要依赖相邻符号差分判决。当噪声较强时，相邻两个符号都受到扰动，差分结果可能累积两处符号误差，因此在极低信噪比条件下 QDPSK 可能弱于 QPSK。这也解释了为什么`-2 dB, 0 deg`条件下 QDPSK 的 MSE 更高、PSNR 更低。

至于 QDPSK 黑点是否与发送顺序有关，当前数据还不能直接定论。如果系统发送顺序为先 QPSK 后 QDPSK，在 UDP 快速连续发送且接收端处理压力较大时，后发通道理上可能更容易受到缓冲区拥塞或分片缺失影响；但该判断需要分片完整率、缺失分片数量和重复实验统计支持。由于你提到多次实验中 QDPSK 也存在百分百收到的情况，因此本报告中更稳妥的表述是：该次`-2 dB, 0 deg`的 QDPSK 黑点主要反映单次低信噪

比与局域网传输条件下的恢复退化，不应作为 QDPSK 固有缺陷的单独证据。

图 7-10 中的 EVM 图显示 QPSK 和 QDPSK 的误差向量幅度整体都处于较高水平，说明低信噪比条件下接收符号普遍偏离理想判决点。图中 QDPSK 曲线局部毛刺更多，说明该次实验中 QDPSK 差分判决误差波动更明显。这与其恢复图中黑点较多、PSNR 低于 QPSK 的现象一致。

7.5 星座图、眼图、频谱与 EVM 分析

除 MSE 和 PSNR 外，系统还导出了多种通信分析图。这些图能够从信号层面解释图像恢复质量变化的原因。主要分析图类型如表 7-5 所示：

表 7-5 通信分析图说明

图像类型	文件名示例	分析用途
发端理想星座图	tx_qpsk_constellation.png, tx_qdpsk_constellation.png	展示调制后理想星座分布
信道后星座图	tx_qpsk_impaired_constellation.png, tx_qdpsk_impaired_constellation.png	展示加入高斯白噪声和相位旋转后的星座变化
接收星座图	qpsk_rx_constellation.png, qdpsk_rx_constellation.png	展示接收端采样符号分布
QDPSK 差分星座图	qdpsk_diff_constellation.png	展示差分解调后的相位差聚类
接收眼图	qpsk_rx_eye.png, qdpsk_rx_eye.png	观察码间干扰、噪声和采样稳定性
接收频谱图	rx_spectrum.png	观察接收信号频域分布
接收幅度图	rx_magnitude.png	观察信号幅度随样本变化情况
接收相位图	rx_phase.png	观察信号相位轨迹
EVM 图	rx_evm.png	观察误差向量幅度

眼图用于观察过采样波形的码间干扰和噪声情况。眼口越清晰，说明采样时刻越稳定；眼口闭合或噪声明显增大，通常意味着符号判决难度增加。EVM 图用于观察误差向量幅度，误差越大，说明接收符号偏离理想参考点越明显。

星座图用于观察符号点的分布情况。对于 QPSK，如果固定相位旋转较大，接收星座点会整体偏离原始判决象限；对于 QDPSK，虽然接收星座也可能旋转，但差分星座图应能体现相邻符号相位差重新聚集到判决区域的效果。

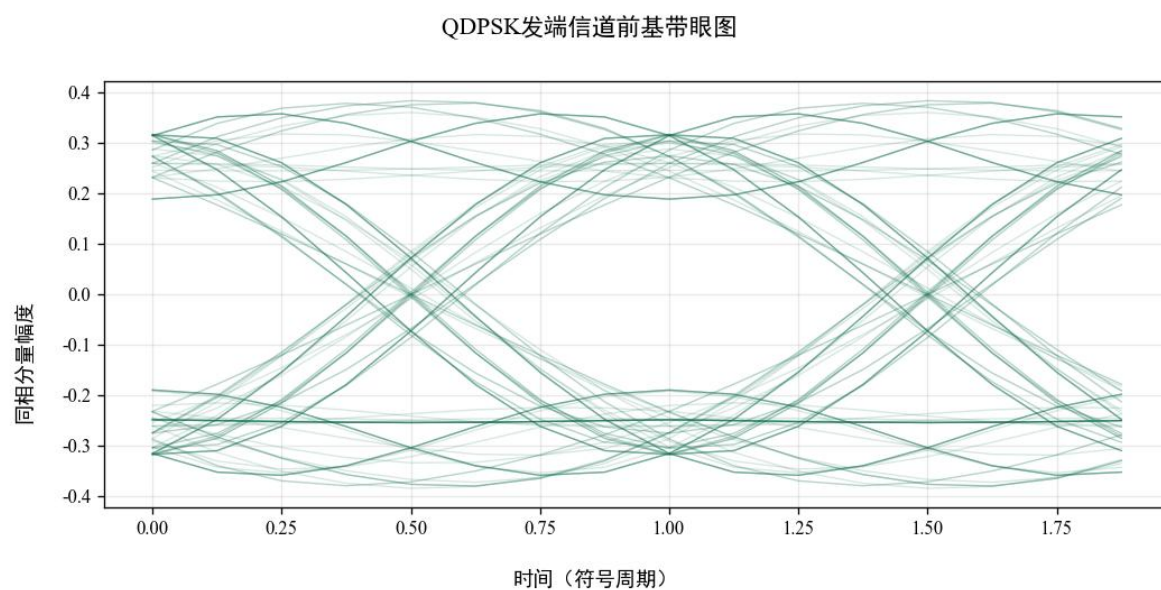


图 7-11 QDPSK 发送端理想眼图示例

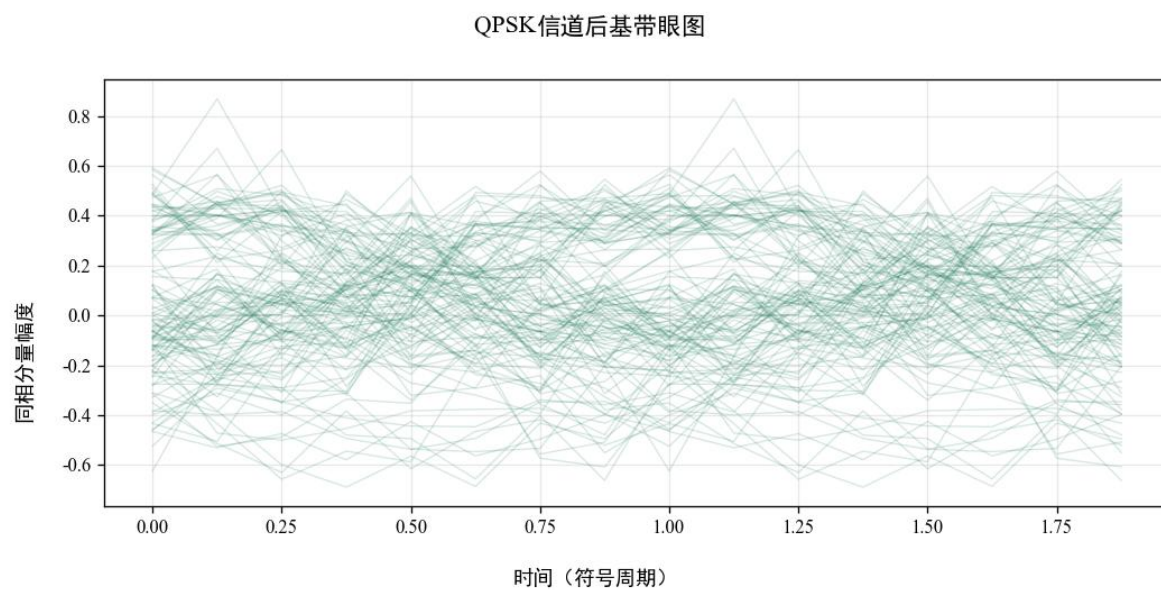


图 7-12 QPSK 发送端加噪受损眼图示例

QDPSK信道后采样星座图

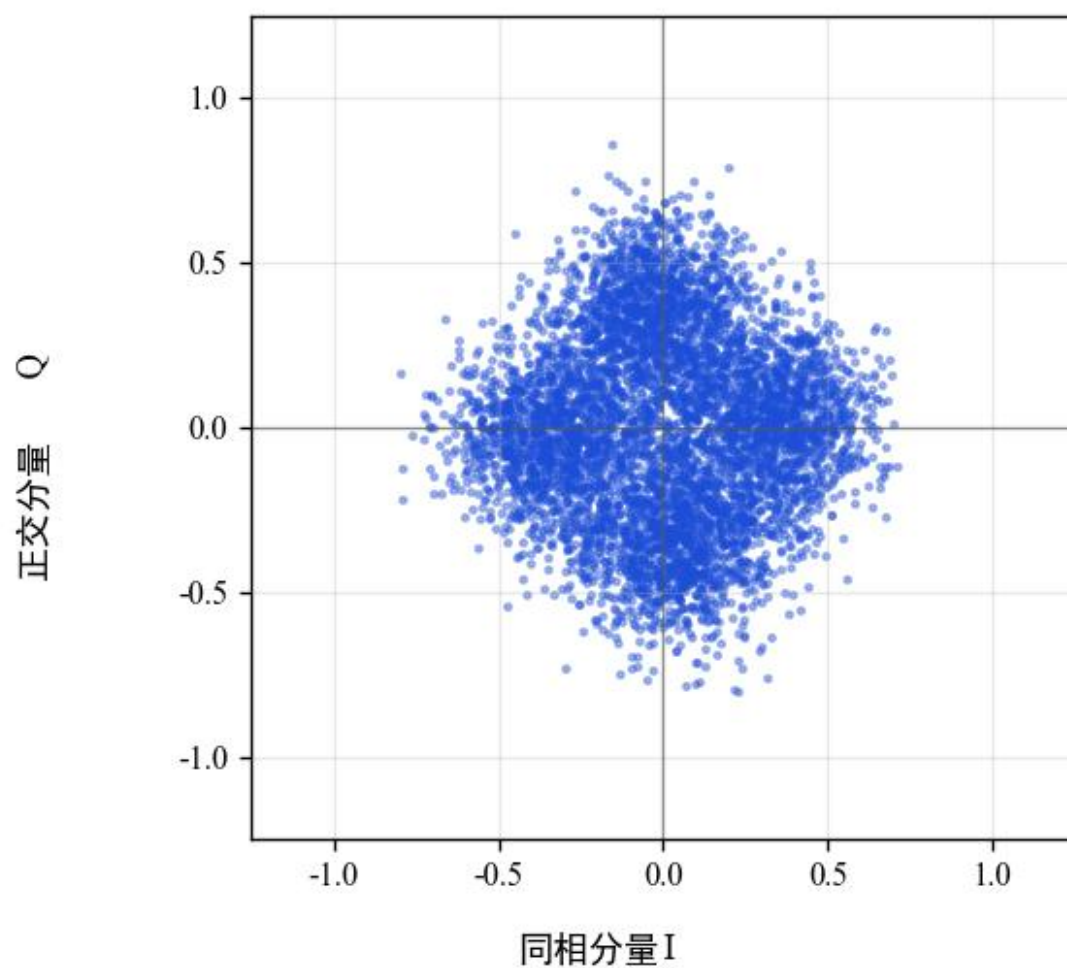


图 7-13 QDPSK 发送端加入噪声与相位后旋转发散星座图示例

第八章 实验总结

8.1 系统完成情况

本文围绕 QDPSK 数字通信系统的设计与实现，完成了一套基于 Python 的 QPSK/QDPSK 双通道通信实验平台。系统以 64*64 RGB 图像作为信源，在发射端完成图像帧封装、比特流生成、QPSK 调制、QDPSK 差分调制、RRC 成形、AWGN 加噪、固定相位旋转和 UDP 分片发送；在接收端完成 UDP 数据报解析、双通道分片重组、匹配滤波、符号采样、QPSK 硬判决、QDPSK 差分解调、图像恢复、质量指标计算和通信图表生成。

系统实现了发射端和接收端分离的结构。发射端提供网页控制界面，可以设置目标 IP、目标端口、信噪比和相位偏移；接收端提供本地桌面运行方式，可以展示 UDP 接收状态、分片进度、恢复图像、MSE、PSNR、Header 状态以及星座图、眼图、频谱图、相位图、幅度图和 EVM 图等分析结果。系统还支持将实验结果导出为 Markdown 指标表和 PNG 图像，便于后续整理实验报告。

在通信协议方面，系统没有直接传输原图字节或比特流，而是传输经过调制、成形和信道损伤后的`complex64`数字基带 IQ 采样。由于单路 IQ 数据规模较大，本文设计了 26-byte UDP 应用层分片头，通过`frame\_id`、`channel\_id`、`chunk\_index`、`chunk\_count`、`start\_sample`、`total\_samples`和`chunk\_samples`等字段完成双通道分片传输和接收端重组。该协议使系统能够同时发送 QPSK 和 QDPSK 两路信号，并在接收端分别恢复和分析。

在实验验证方面，本文完成了 PC 本地端口联调和 Orange Pi 发射、PC 接收的局域网跨设备实测。本地端口联调用于验证算法链路正确性，局域网跨设备实测用于验证系统在实际设备和网络环境中的运行效果。两类实验均围绕不同信噪比和相位偏移参数展开，能够较全面地观察 QPSK 与 QDPSK 在噪声和相位旋转条件下的性能差异。

8.2 主要实验结论

根据第 7 章的实验结果，可以得到以下结论：

第一，在高信噪比和无相位偏移条件下，QPSK 与 QDPSK 均能够正确恢复图像。例如，在本地`30 dB, 0 deg`条件下，两路恢复图像的 MSE 均为 0，PSNR 均为`inf`，Header 状态均为`valid`。这说明本文实现的图像帧封装、调制、信道处理、UDP 分片、接收重组、解调和图像恢复流程整体正确。

第二，在固定相位偏移条件下，QDPSK 相比 QPSK 具有明显优势。在本地`6 dB, 50 deg`条件下，QPSK 的 MSE 达到 14283.317，PSNR 仅为 6.583 dB，恢复图像出现明显彩

色噪点和花屏；而 QDPSK 的 MSE 为 0，PSNR 为 ∞ ，恢复图像与原图基本一致。在本地 6 dB, 75 deg 条件下，QPSK 的 PSNR 降至 5.293 dB，而 QDPSK 的 PSNR 达到 76.984 dB。这些结果说明，QDPSK 的差分解调能够有效减弱固定相位旋转对判决结果的影响。

第三，QPSK 与 QDPSK 的接收星座图在相同信道条件下可能看起来较为相似，这并不意味着两者解调效果相同。由于两路信号施加了相同的高斯白噪声和相位旋转，未进行差分处理前的接收星座图都会受到相同信道损伤影响。二者的关键区别在于解调判决方式：QPSK 直接依据绝对相位判决，而 QDPSK 依据相邻符号之间的相位差判决。差分星座图显示，固定相位旋转在相邻符号差分相乘过程中被抵消，差分结果重新聚集到四个主要相位差方向附近，因此 QDPSK 能够在接收星座图同样旋转的情况下恢复出正确图像。

第四，局域网跨设备实验表明，QDPSK 的相位鲁棒性在实际网络环境中仍然能够体现。在局域网 6 dB, 50 deg 条件下，QPSK 的 PSNR 为 6.574 dB，QDPSK 的 PSNR 为 29.595 dB；在局域网 6 dB, 75 deg 条件下，QPSK 的 PSNR 为 5.292 dB，QDPSK 的 PSNR 达到 76.984 dB。与本地联调相比，局域网实验中部分结果出现了额外误差，说明实际 UDP 传输和跨设备运行环境会影响恢复质量，但这并未改变 QDPSK 在固定相位偏移条件下明显优于 QPSK 的主要趋势。

第五，在极低信噪比条件下，QDPSK 并不保证始终优于 QPSK。在局域网 -2 dB, 0 deg 条件下，QPSK 的 PSNR 为 18.350 dB，QDPSK 的 PSNR 为 16.891 dB，QDPSK 恢复图像中还出现了更多黑点。该现象说明，当随机噪声成为主要损伤时，差分解调无法消除噪声影响，并且相邻符号都参与差分计算，可能使差分判决误差波动更明显。因此，本文结论应表述为：QDPSK 在固定相位偏移条件下具有明显优势，但并不是在所有低信噪比条件下都优于 QPSK。

8.3 心得体会

这次的课程设计任务得以自行选择感兴趣的题目，于是在这离校前的最后一刻，我决定将其拓展为综合设计，将互联网技术、面向对象编程、通信原理、图像处理等等课程内容全部融入课题中。在此期间确实也遇到了一些难点，在克服的过程中查漏补缺，重新巩固了一遍所学。兴趣与时间诚为最好的老师。